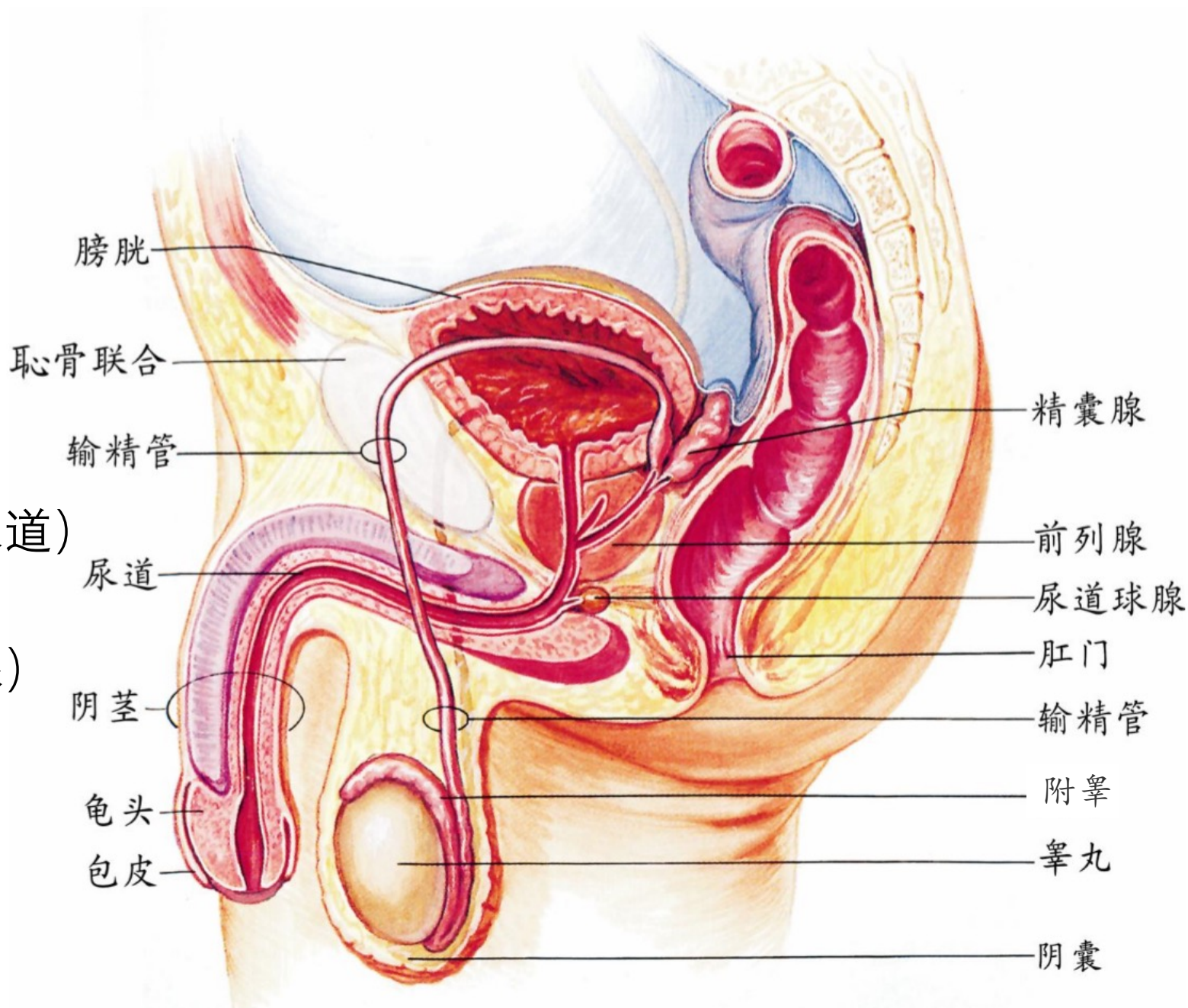


第12章 生殖

12.2 人类的生殖系统

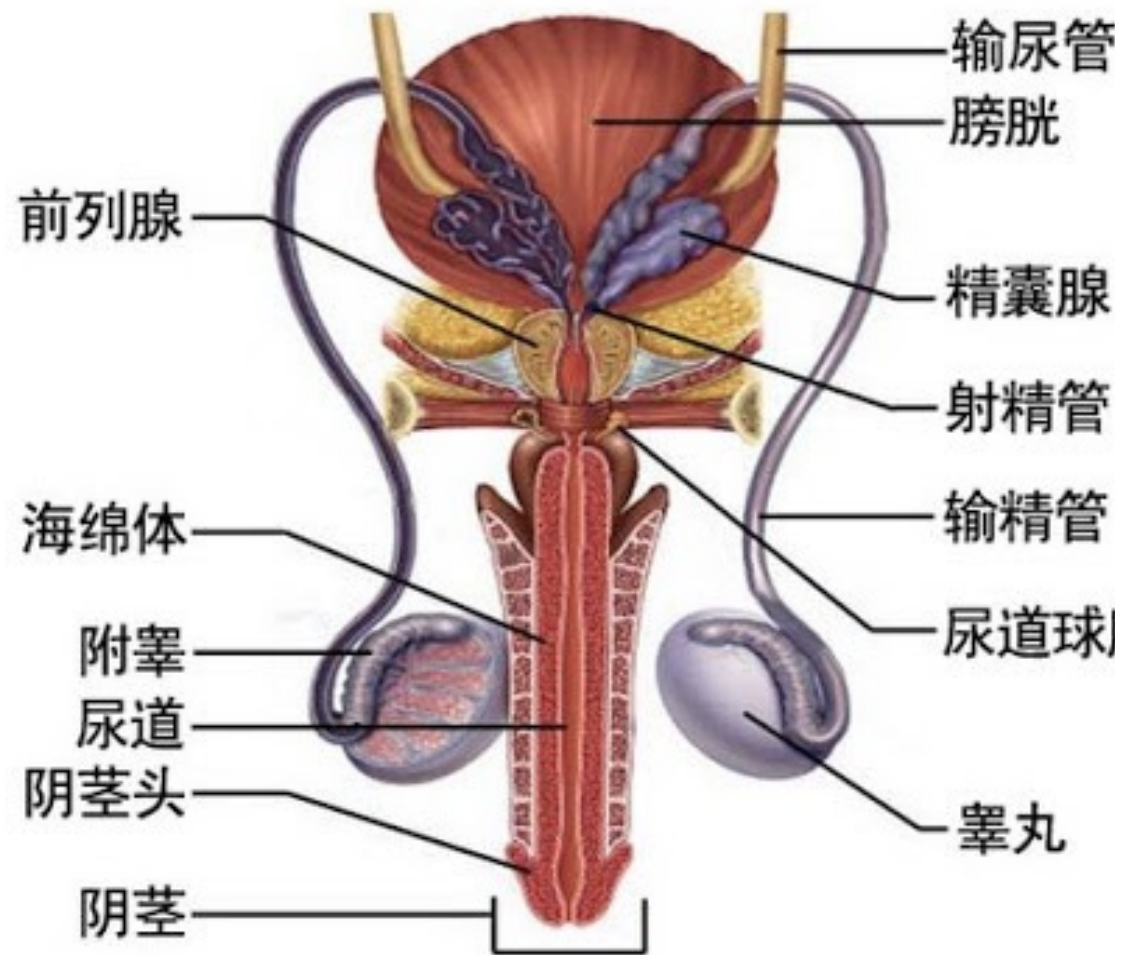
男性生殖系统

- 睾丸
- 输精管道
(附睾、输精管、射精管和尿道)
- 附属腺
(精囊腺、前列腺、尿道球腺)
- 阴囊
- 阴茎



男性生殖系统

- 睪丸
- 输精管道
(附睪、输精管、射精管和尿道)
- 附属腺
(精囊腺、前列腺、尿道球腺)
- 阴囊
- 阴茎



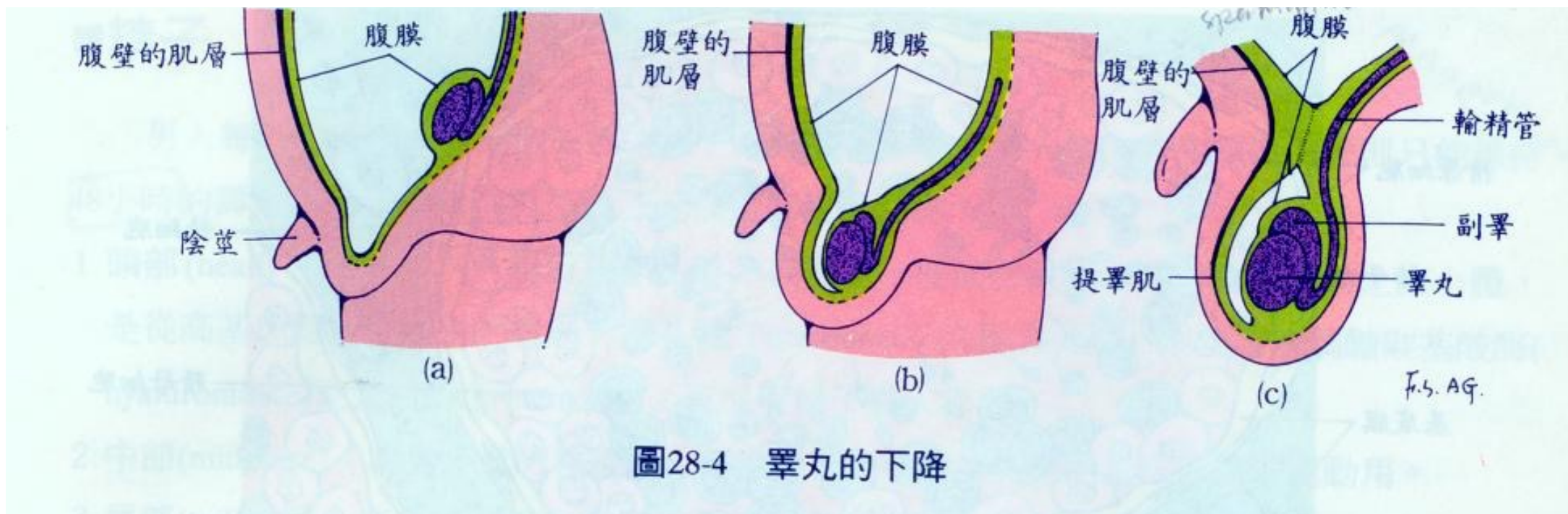


圖28-4 睪丸的下降

男性生殖系统

- 为什么男性阴囊在胚胎发育时仍在腹腔内，而发育中渐渐往下移露出体表？
 - 体外温度低，适合精子发育
 - 但有些人是隐睾

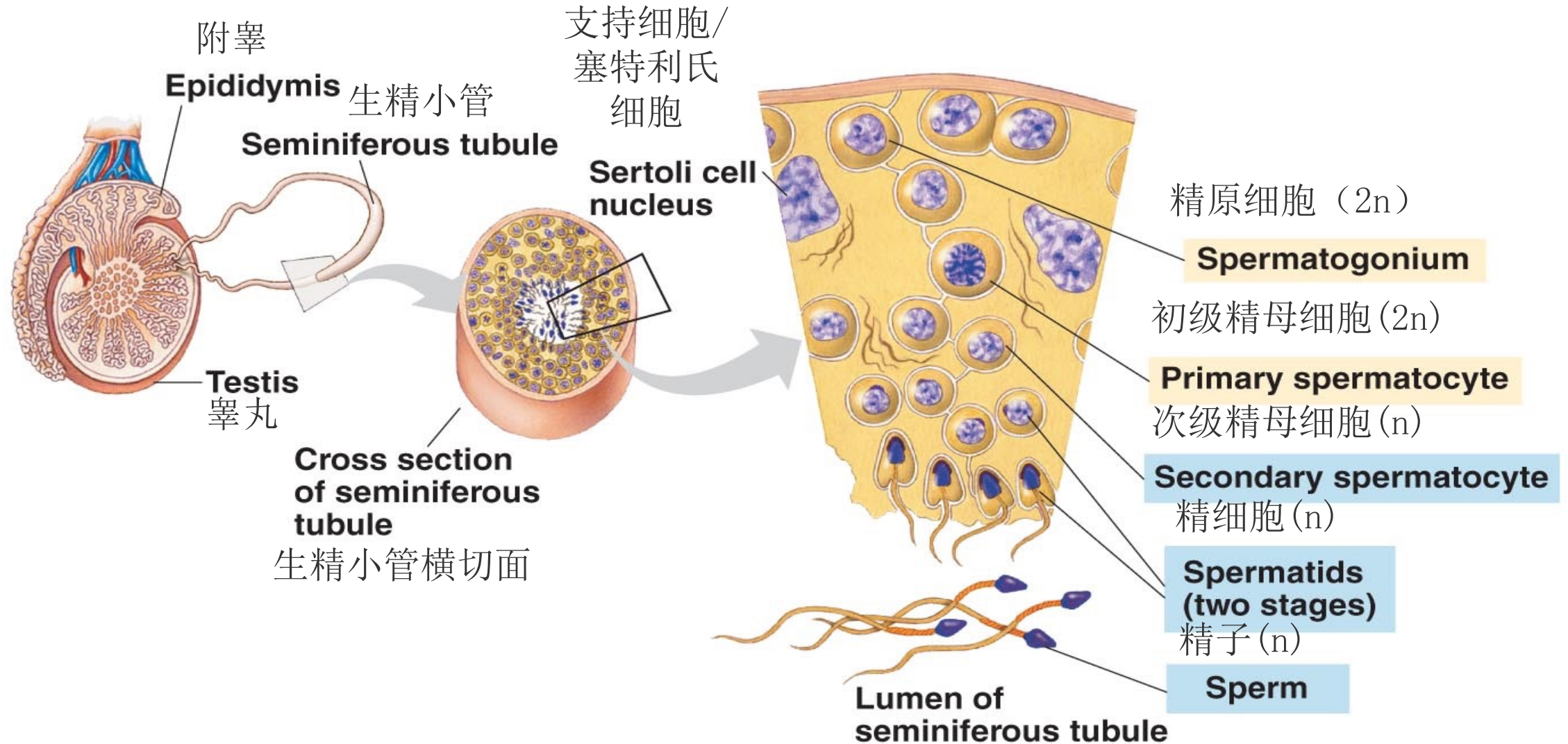
男性生殖系统

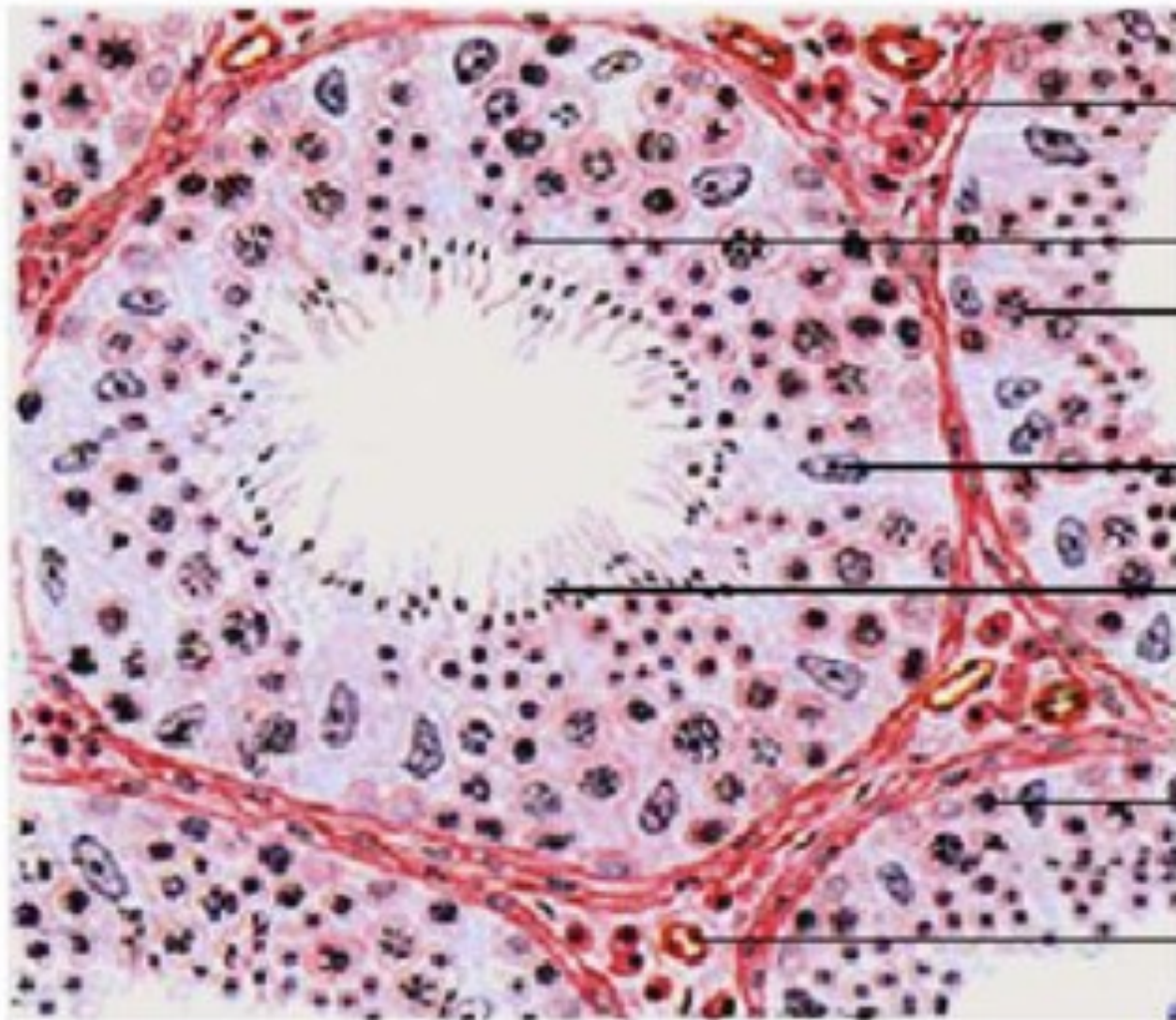
• 睪丸

- 位于阴囊内
- 生精小管→产生精子（青春期开始不断制造。可在女性体内存活2~3天，不同部位存活时间不一样），管内的支持细胞为精子发育提供营养
- 睪丸间质细胞→分泌睪丸酮
 - 促进生殖器官发育
 - 促进第二性征表现（长出体毛，产生体味，肌肉强度上升，音质变低沉，面部皮下脂肪减少，维持性欲。。。)

精子发生 Spermatogenesis

<https://www.youtube.com/watch?v=K5i2bEPmdqg>





睾丸间质细胞 分泌睾丸酮

精子细胞

初级精母细胞

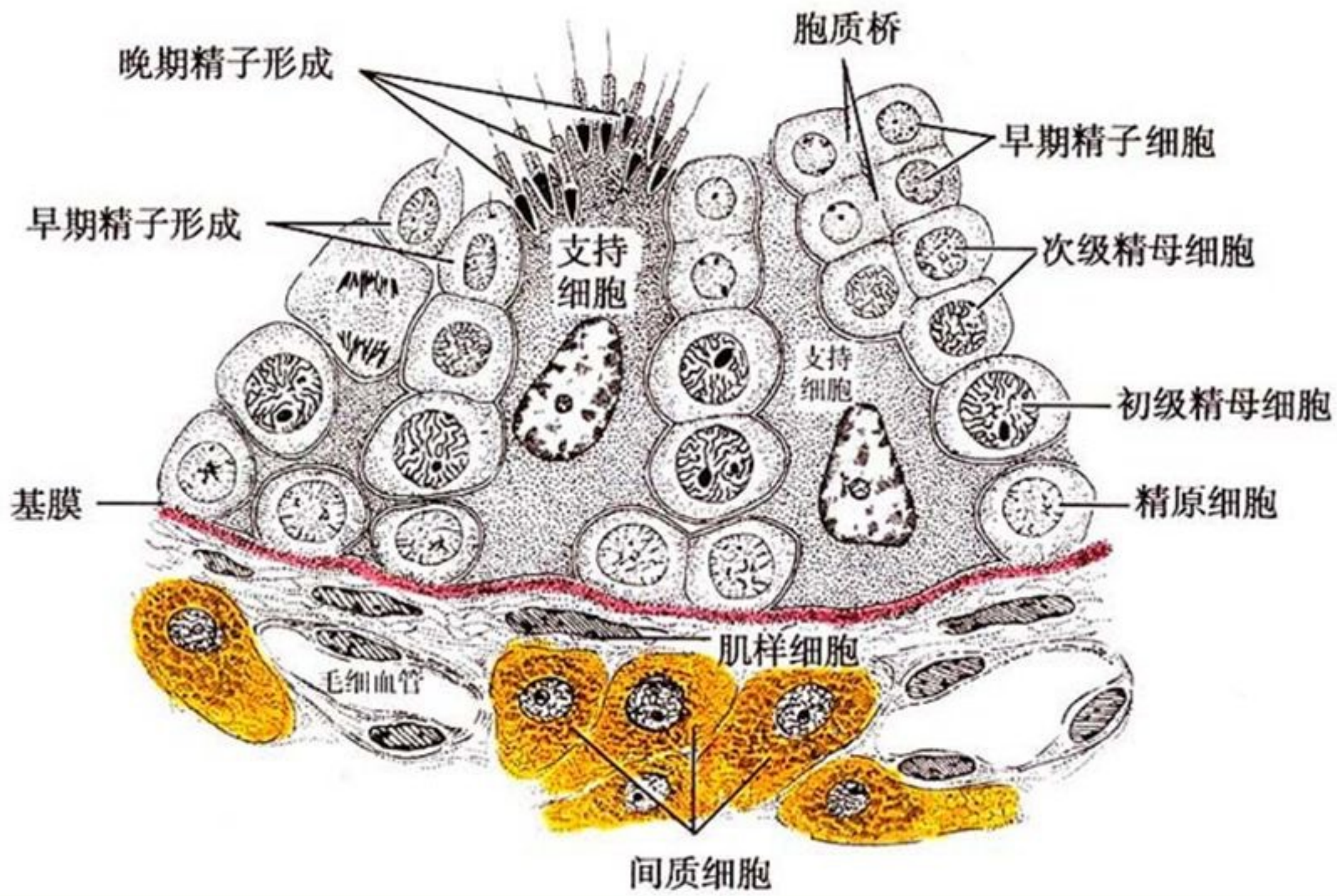
支持细胞 提供营养

精子

精原细胞

毛细血管

生精小管与睾丸间质



精子的形成

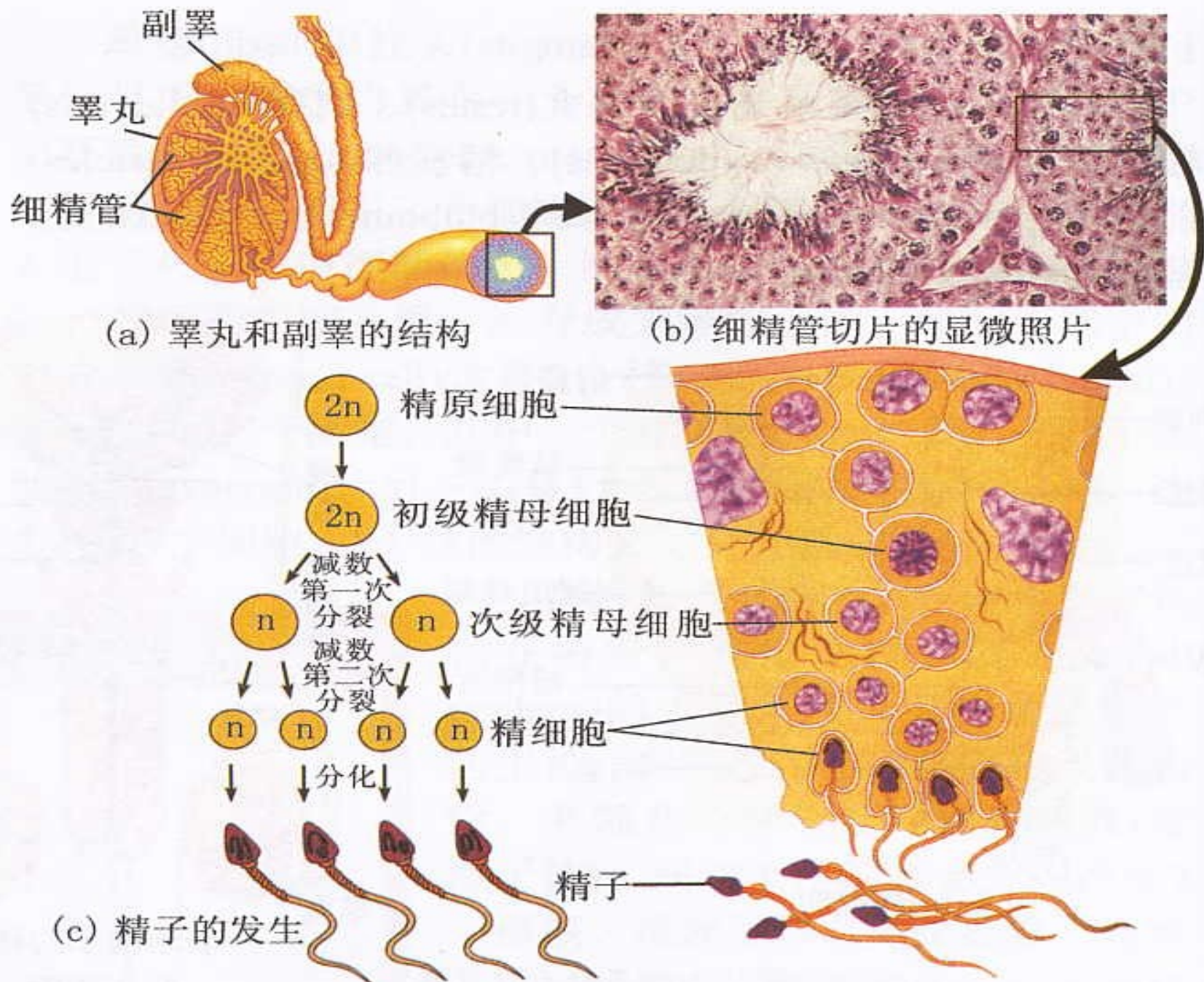
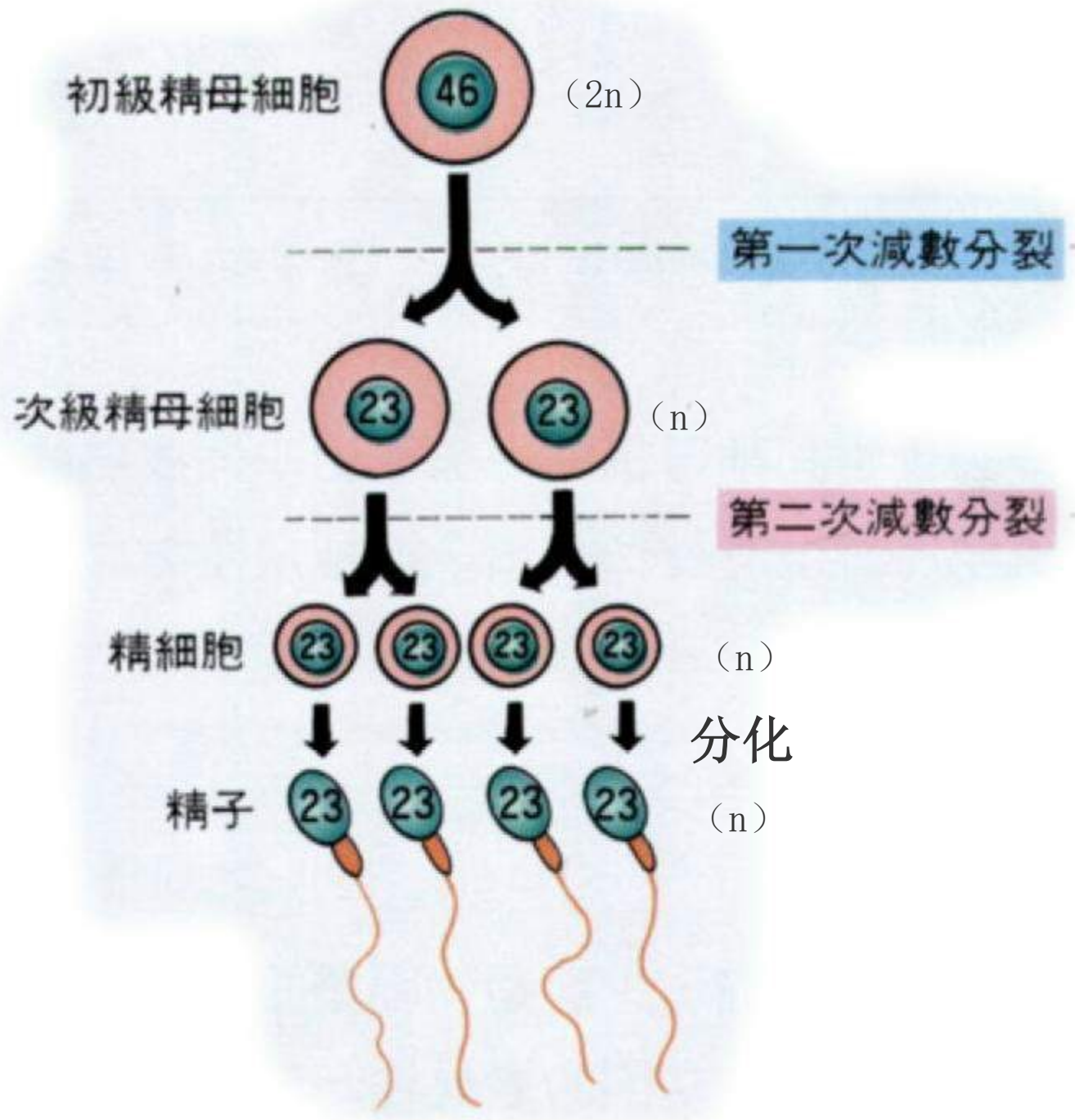


图 17.11 睪丸和副睪的结构及精子的发生

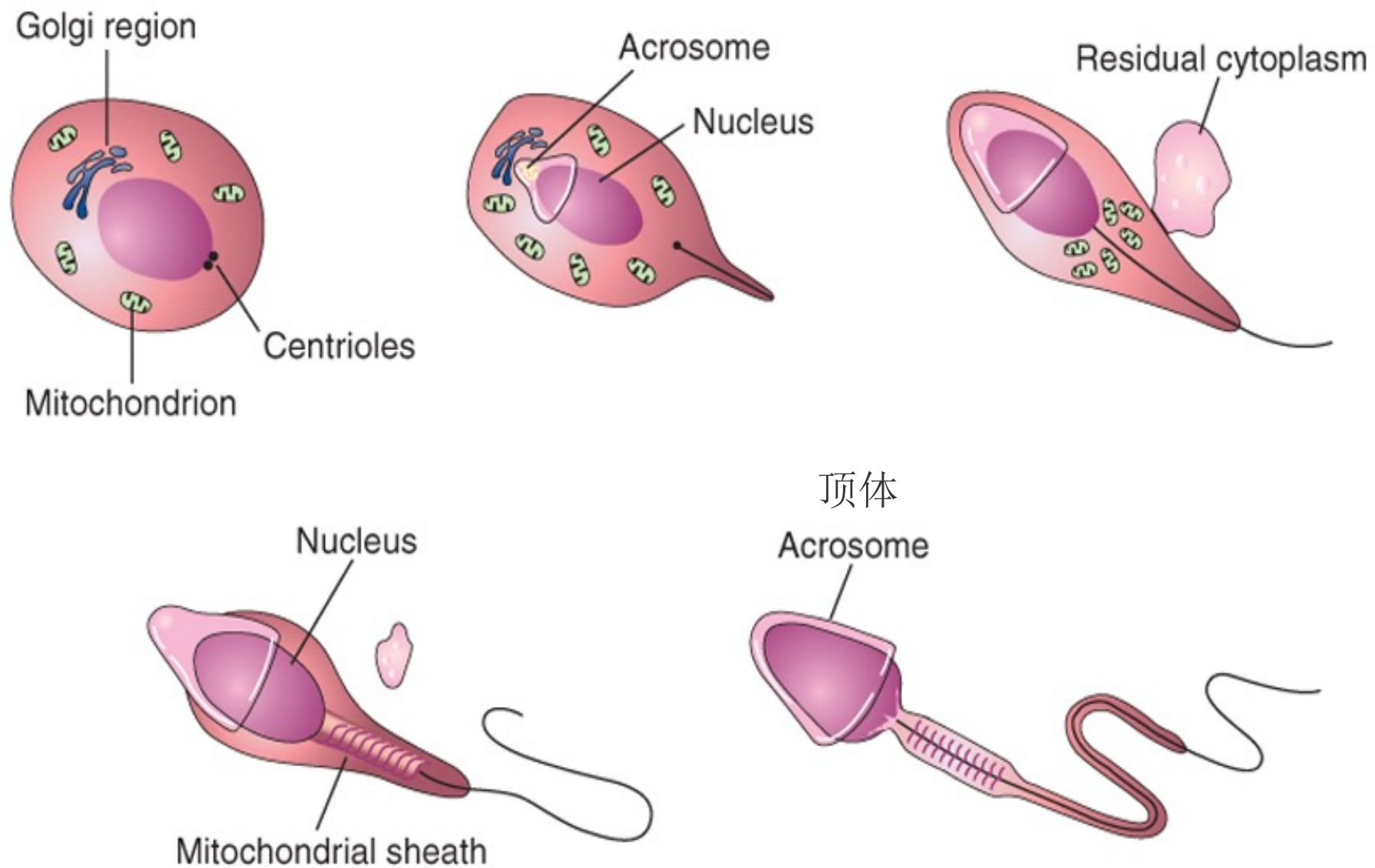
精子的形成



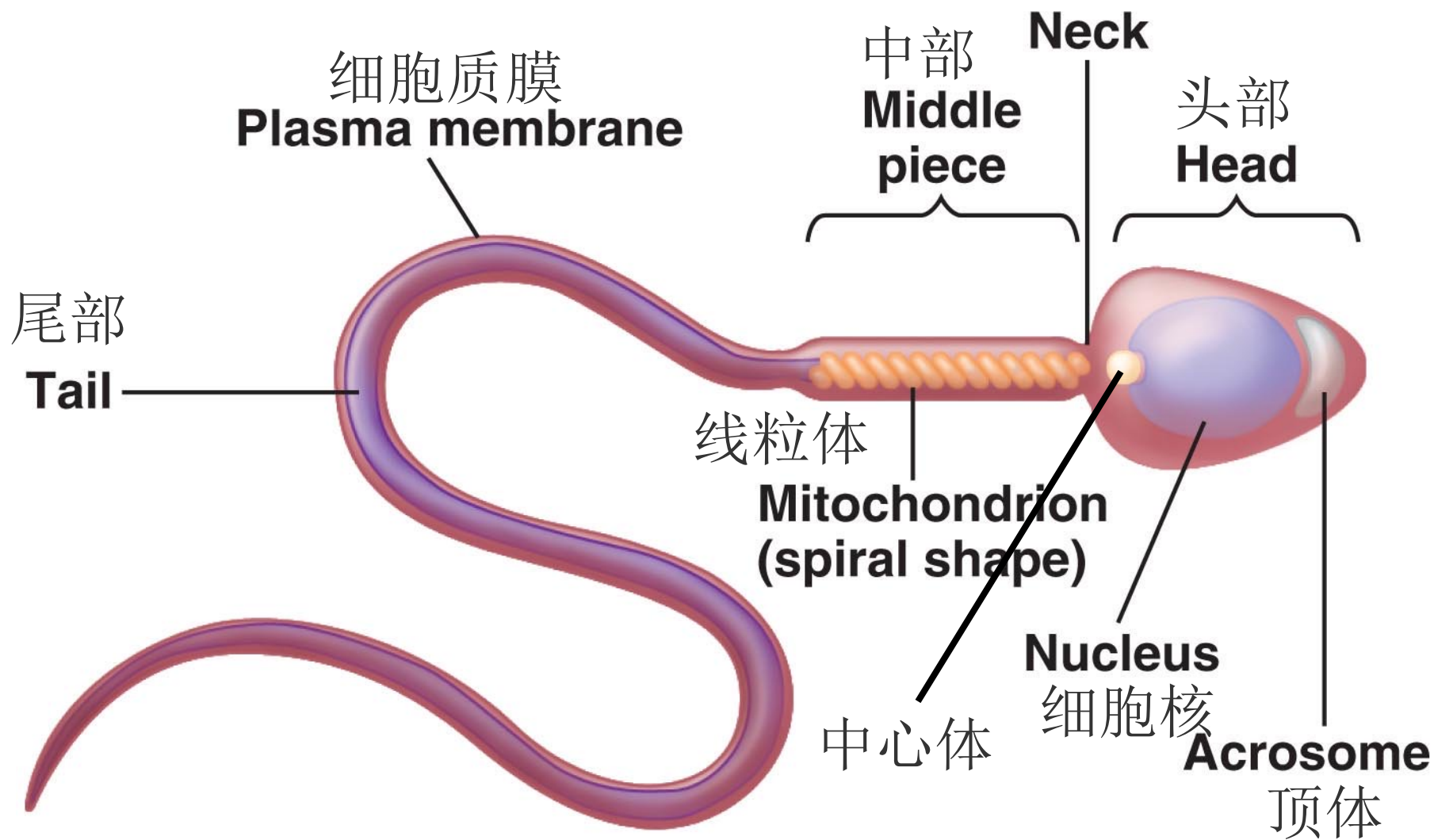
想一想：
来自同一个精原细胞的精子，它们的遗传物质是否完全相同？为什么？

不完全相同，因为精原细胞经减数分裂形成配子时，同源染色体发生了**互换**和**自由组合**。

精子的形成



精子的结构



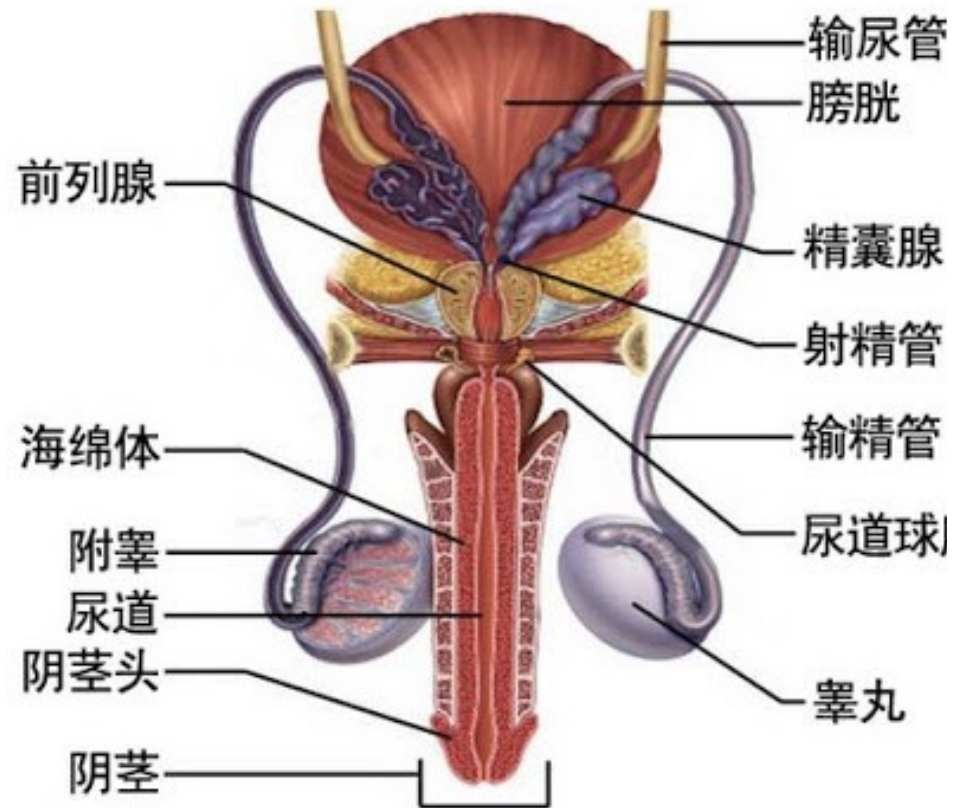
精子的结构

- 精子由三部分组成：
 - 头部：含顶体，可释放水解酶，溶解卵膜
 - 中部：中心体产生鞭毛；线粒体产生ATP
 - 尾部：推动精子向前游动

男性生殖系统

• 附睾

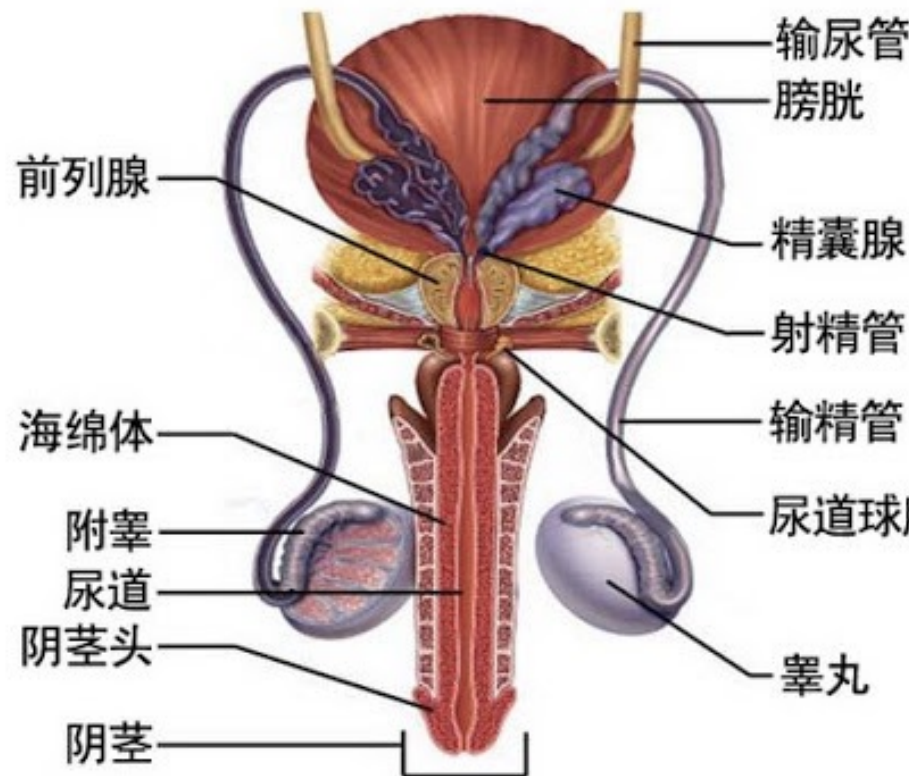
- 位于睾丸后外侧
- 曲折、细小的小管构成，长约4~5米
- 精子暂时贮存和继续成熟，活化精子（停留2~3周）



男性生殖系统

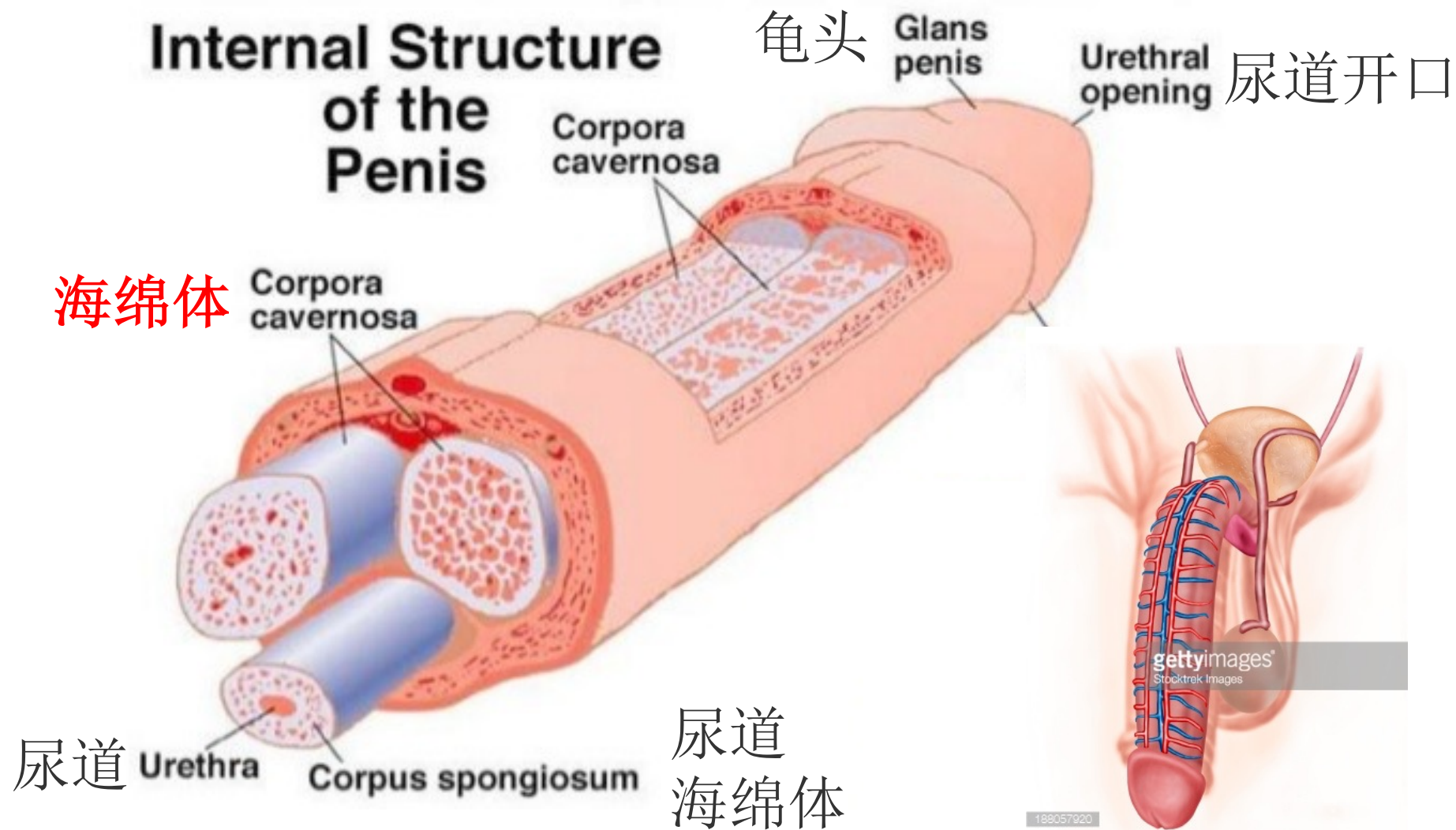
• 精囊腺，前列腺及尿道球腺

- 分泌液体，与精子形成精液（弱碱性）
- 保护，激活精子，促进运动
- 含水，氨基酸，果糖，粘蛋白
- 1 ml 精液有5千万~1亿五千万精子，若少于2千万将不孕
- 睾丸1天产生3亿精子，从产生于睾丸到发育成精子时间为74天



男性生殖系统

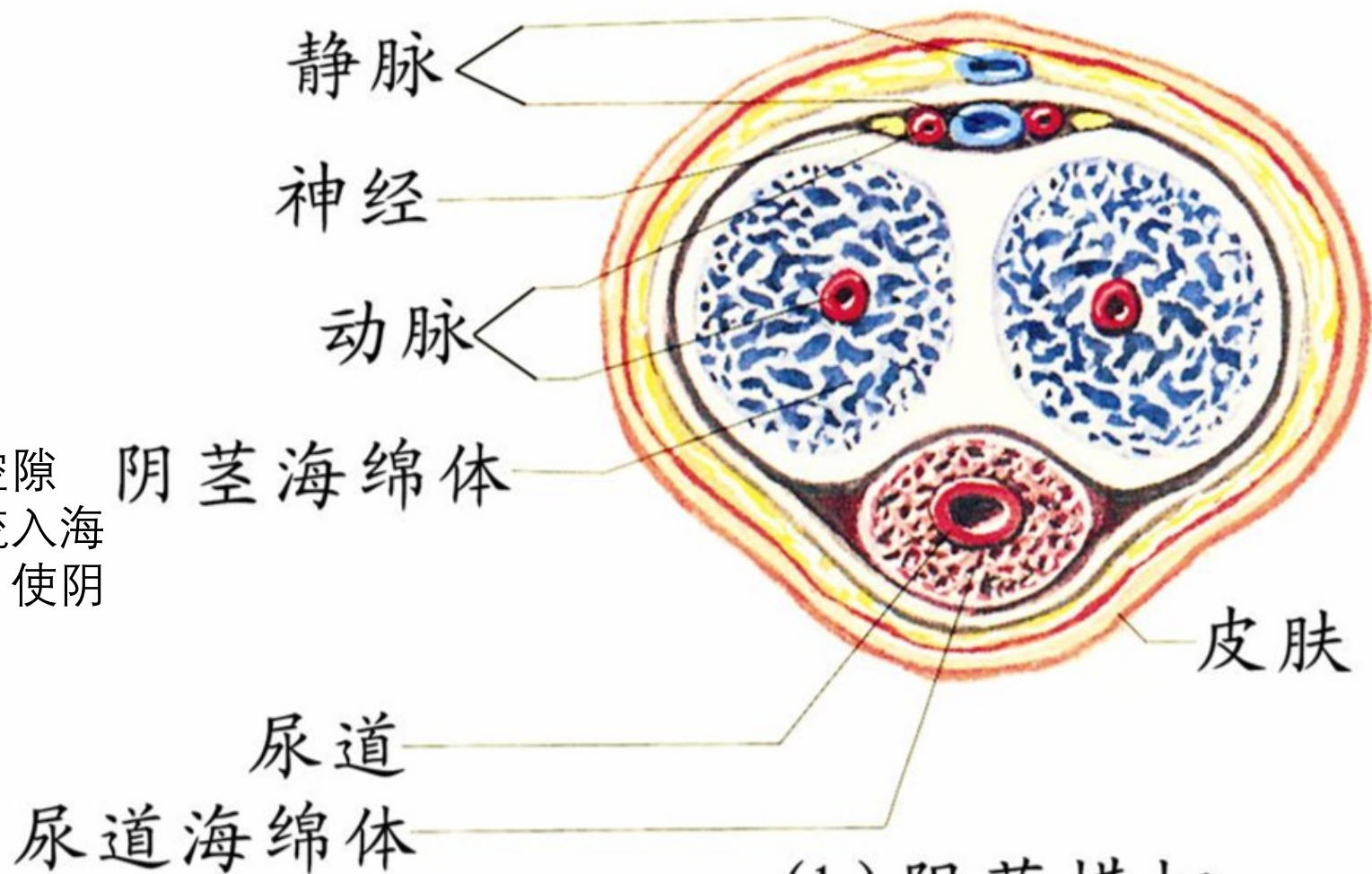
• 阴茎



男性生殖系统

• 阴茎

- 有许多血管和海绵状空隙
- 受到性刺激时，血液流入海绵体并充满这些空隙，使阴茎勃起。



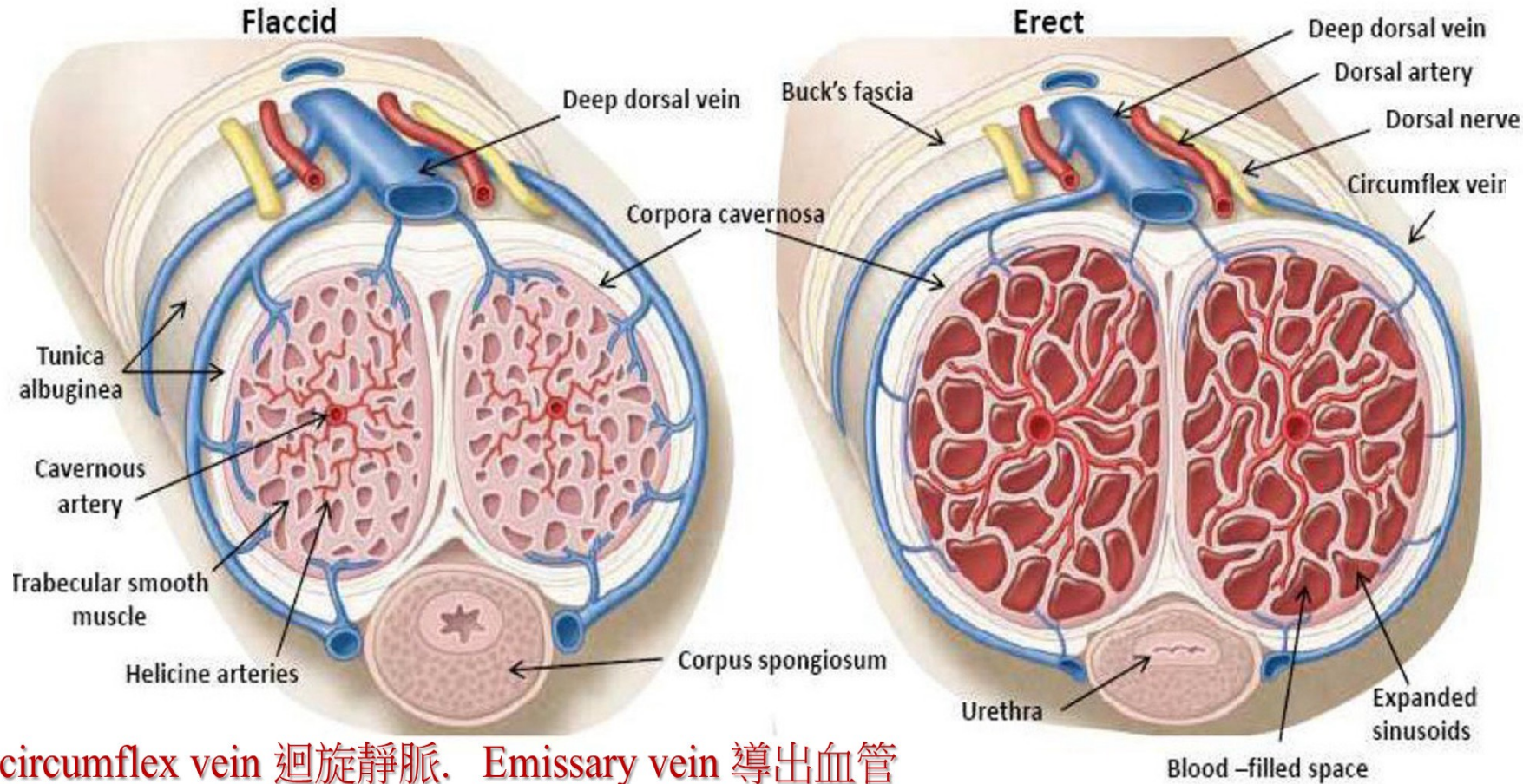
- 包围尿道，保护尿道通畅

(b) 阴茎横切

消退

勃起

副交感神经
兴奋



阴茎勃起三要素：

- 动脉血流量增加
- 海绵体血管窦扩张
- 胀大海绵体压迫白膜下的小静脉，使静脉流出道关闭

海綿體充血膨脹，靜脈被壓扁

Hung C.T.

血管窦的
平滑肌



Baby's Talk
割包皮篇2

什麼情況要割包皮？



圖文創作：健談 havemary.com
專家諮詢：台北市立聯合醫院仁愛院區
泌尿外科 黃建榮醫師



1. 嚴重包莖

包皮開口太小，無法下拉或容易卡住時，可採手術改善



2. 反覆發炎

因包皮清潔不易，造成尿道反覆發炎時，可採手術改善



3. 排尿不順

因包皮開口過小，尿液積在包皮處造成排尿不順，可採手術改善

新生兒普遍都有包莖問題，通常會隨著年紀而改善，若能妥善清潔就不用割包皮！

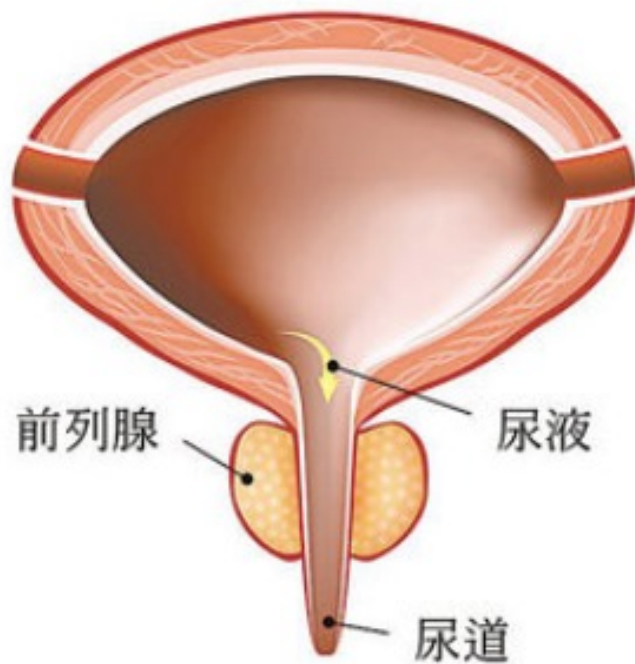


割包皮相關問題，建議諮詢「泌尿外科、小兒科」

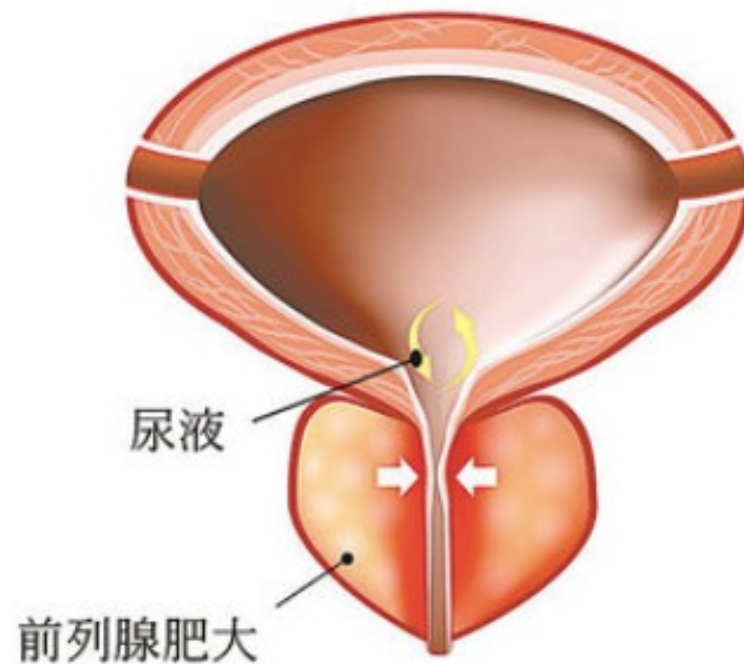
更多資訊請上 健談 havemary.com

前列腺肥大

正常前列腺



前列腺炎



前列腺癌的症状



尿频



夜尿



血尿或
精液带血



排尿有
灼烧感

排尿断断续续



男性不孕不育的原因

1 精子产生异常:

少精、弱精、无精、
畸形精子



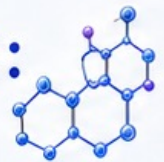
2 输精通道阻塞:

附睾、输精管阻塞



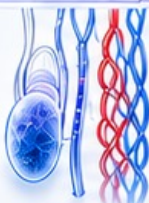
3 激素或内分泌异常:

FSH、LH、睾酮异常



4 精索静脉曲张:

睾丸温度升高,
影响生精



5 感染与炎症:

睾丸炎、附睾炎、
前列腺炎



6 性功能或射精问题:

勃起障碍、逆行射精



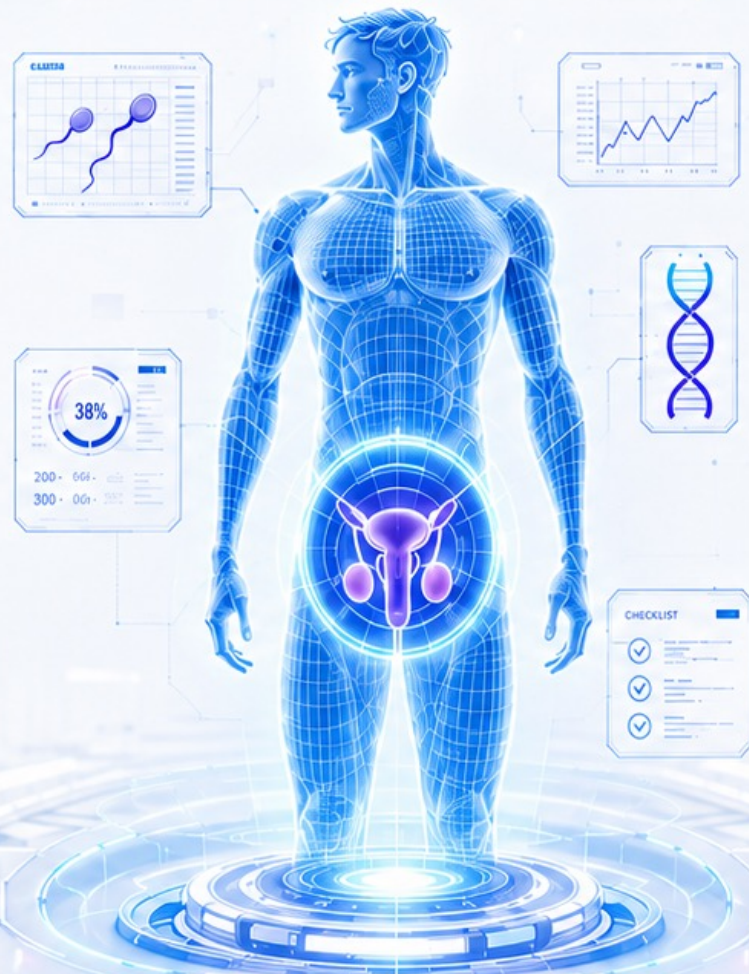
7 生活方式与环境:

吸烟、酗酒、熬夜、
高温、毒物、辐射



8 遗传或先天因素:

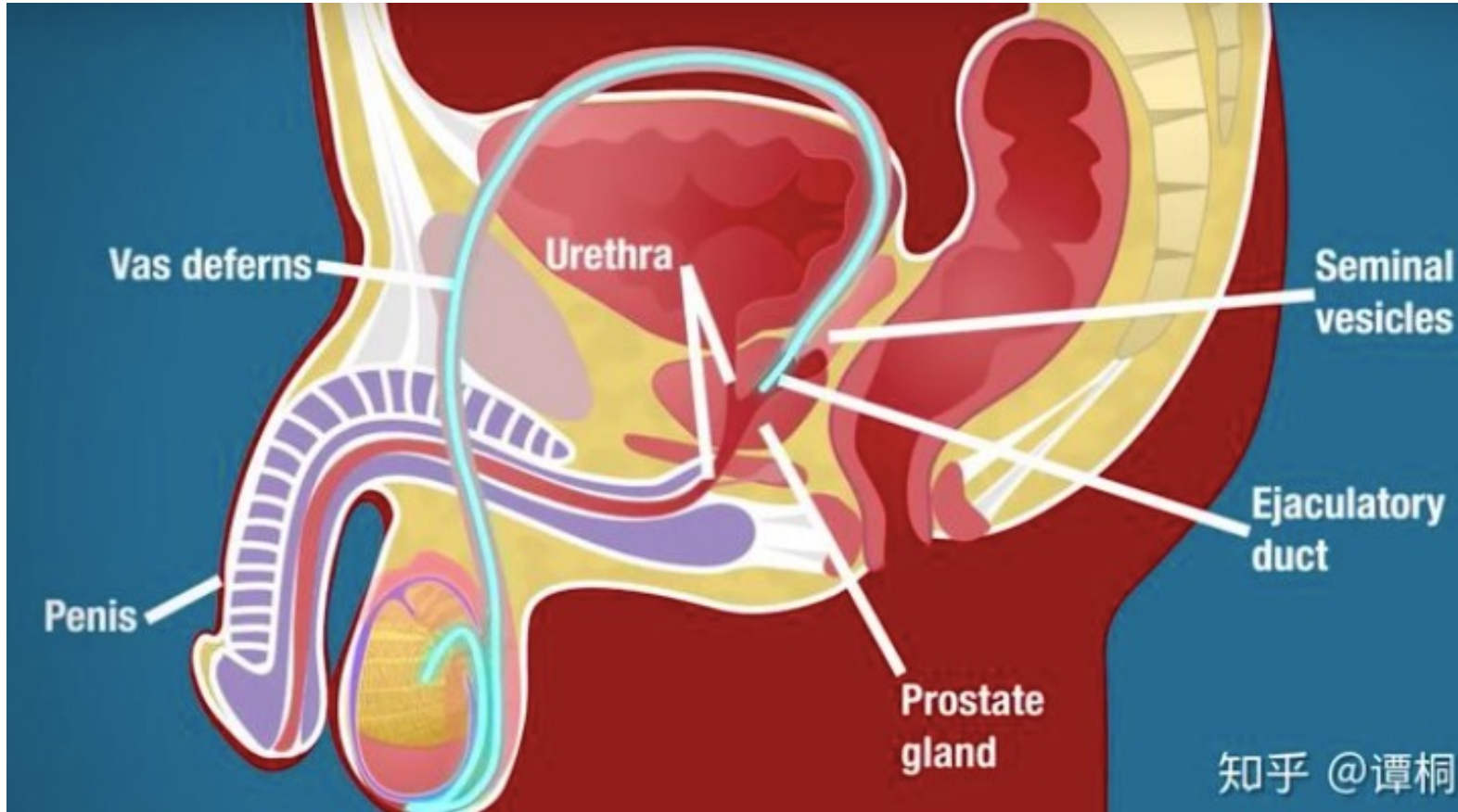
染色体异常、隐睾



不孕: 在没有避孕的情况下, 一年正常性生活, 但是仍无法受孕。

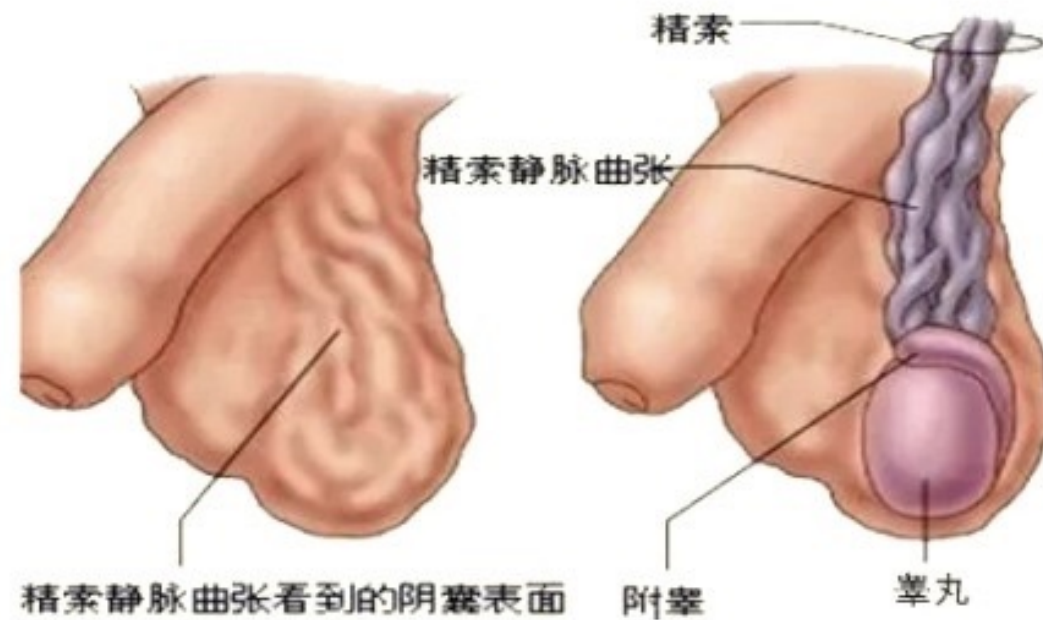
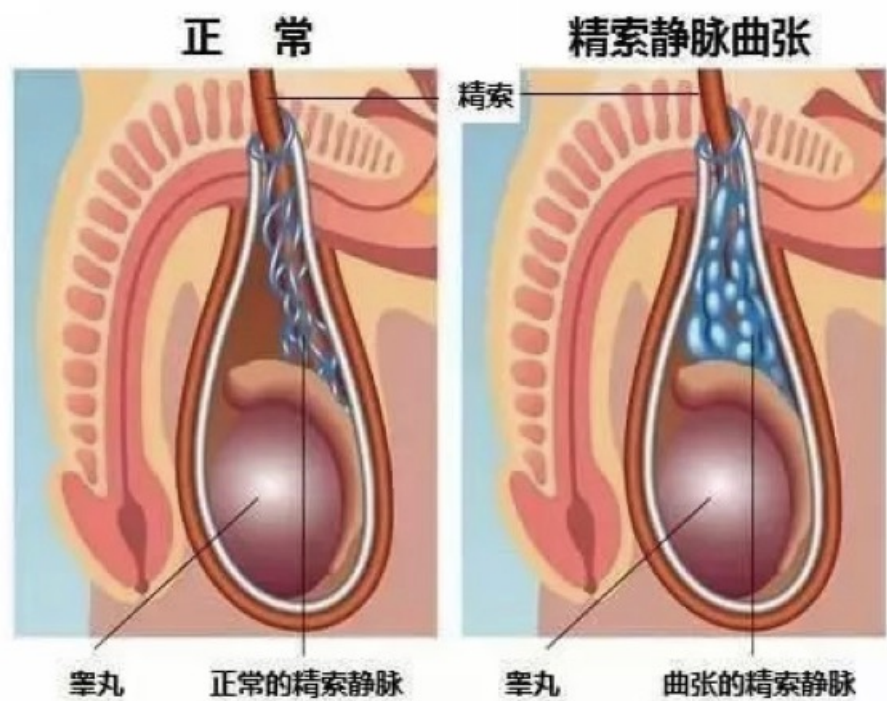


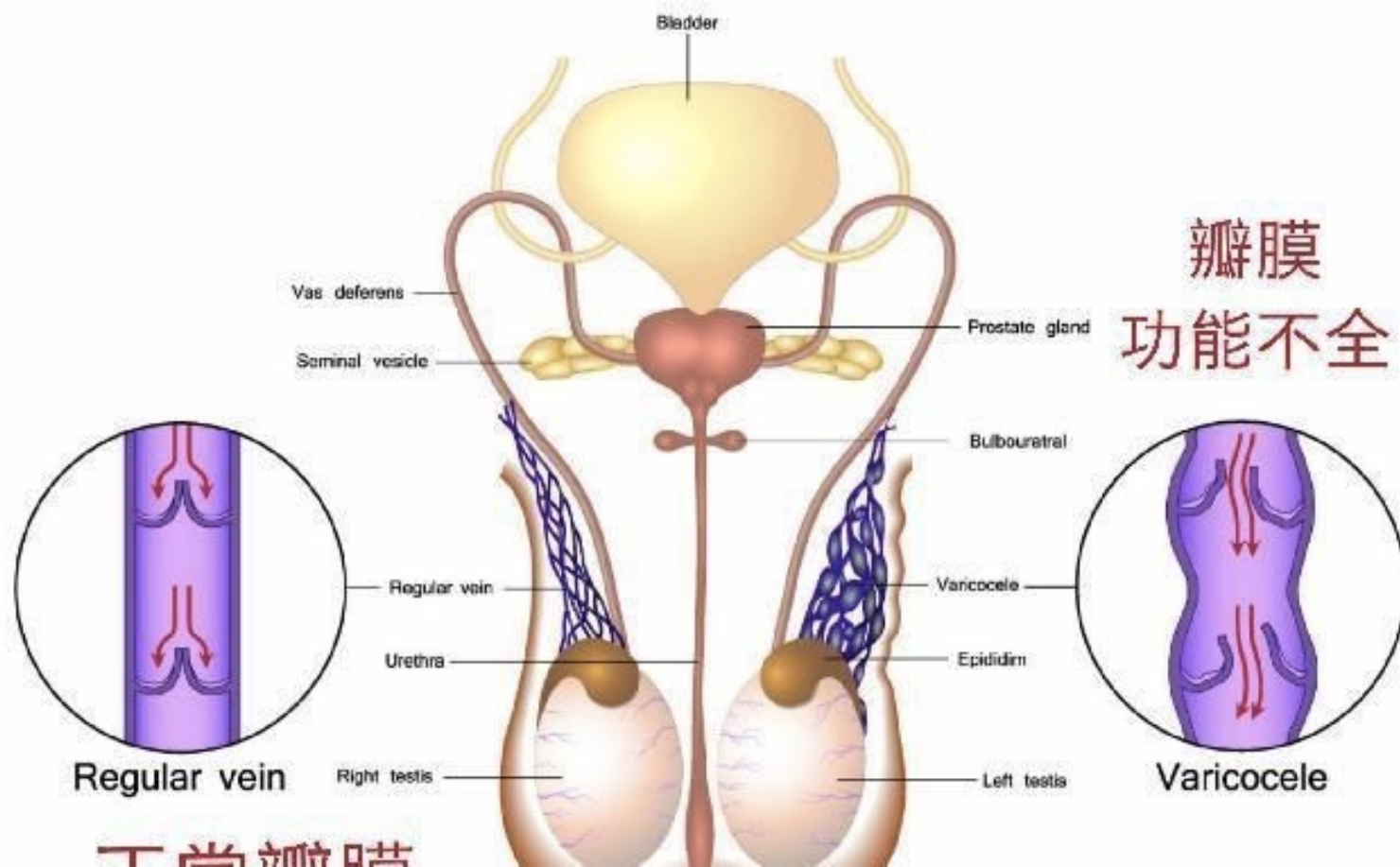
逆行射精 - 精液逆行至膀胱



- 射精时，膀胱括约肌收缩把尿液都留在膀胱里
- 膀胱颈部括约肌，出问题。
- 机械性的肌肉受损——比如泌尿手术损伤
- 神经损伤——常见的是糖尿病。

男性不孕症 - 精索静脉曲张 varicocele





原来静脉回流血液是单向的，但是由于某种原因血管曲张了，原来回流的血液逆流了，然后睾丸可能缺氧、升温，抑制睾酮分泌等，这才导致精子质量异常。

自我检测 P85

1. 男性的精液含有以下哪些结构的分泌物？

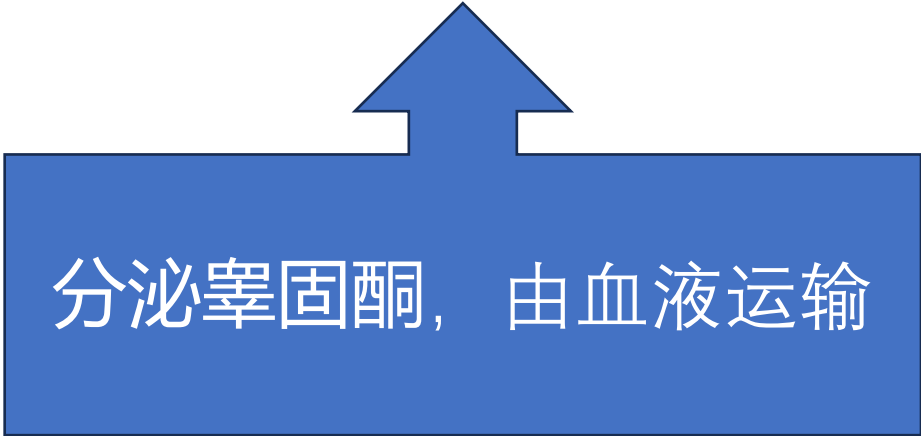
I 尿道 II 前列腺 III 精囊腺 IV 睾丸间质细胞

A I, IV

B. II, III

C. I, II, III

D. II, III, IV



分泌睾固酮，由血液运输

自我检测 P85

2. 女性生殖系统中子宫的主要功能是？

A.分泌雌性激素

B.产生卵细胞

C.卵细胞发育的主要场所

D.胚胎发育的主要场所

自我检测 P85

3. 下列哪条是精子进入尿道的路径？

A. 附睾 → 睾丸 → 输精管 → 射精管 → 尿道

B. 睾丸 → 附睾 → 输精管 → 射精管 → 尿道

C. 睾丸 → 附睾 → 射精管 → 输精管 → 尿道

D. 睾丸 → 射精管 → 输精管 → 附睾 → 尿道

额外

1. 某不孕男性的精子数量正常，但进入女性阴道的酸性环境后很快失去活力。最可能是哪个生殖结构功能异常？
 - A. 附睾
 - B. 生精小管的支持细胞
 - C. 前列腺和精囊腺
 - D. 睾丸间质细胞

额外

2. 精子的结构与其功能高度统一。若精子的中心体 (centriole) 发育异常，将直接导致以下哪项结构或功能的缺失？
- A. 中部线粒体无法进行有氧呼吸产生 ATP
 - B. 头部顶体无法释放水解酶
 - C. 精子失去鞭毛结构，无法自主游动
 - D. 细胞核内的染色体无法完成减数分裂

额外

3. 一名健康男性长期注射大量睾丸酮以增肌，最可能出现哪种变化？

- A. 促性腺激素释放激素（GnRH）减少，睾丸萎缩，精子产量下降
- B. 促卵泡激素（FSH）增加，睾丸增大，精子产量上升
- C. 黄体生成素（LH）增加，睾丸萎缩，精子产量不变
- D. 促性腺激素释放激素（GnRH）不变，睾丸正常，精子产量不变

自我检测 P85

4 精子形成的过程中，细胞中很多结构会消失，而细胞核和线粒体都保留下来，对这一现象怎样理解？为什么精子中的线粒体集中在中段？

- 精子形成过程中，很多结构消失了，使精子变得轻便，有利于游动。
- 但细胞核是精子遗传物质储存和复制的场所，也是参与精、卵结合和后代遗传特性与细胞代谢活动的控制中心，所以细胞核要保留下来；
- 而线粒体则是精子进行有氧呼吸产生运动能量的场所，所以也必须保留下来。

自我检测 P85

4 精子形成的过程中，细胞中很多结构会消失，而细胞核和线粒体都保留下来，对这一现象怎样理解？为什么精子中的线粒体集中在中段？

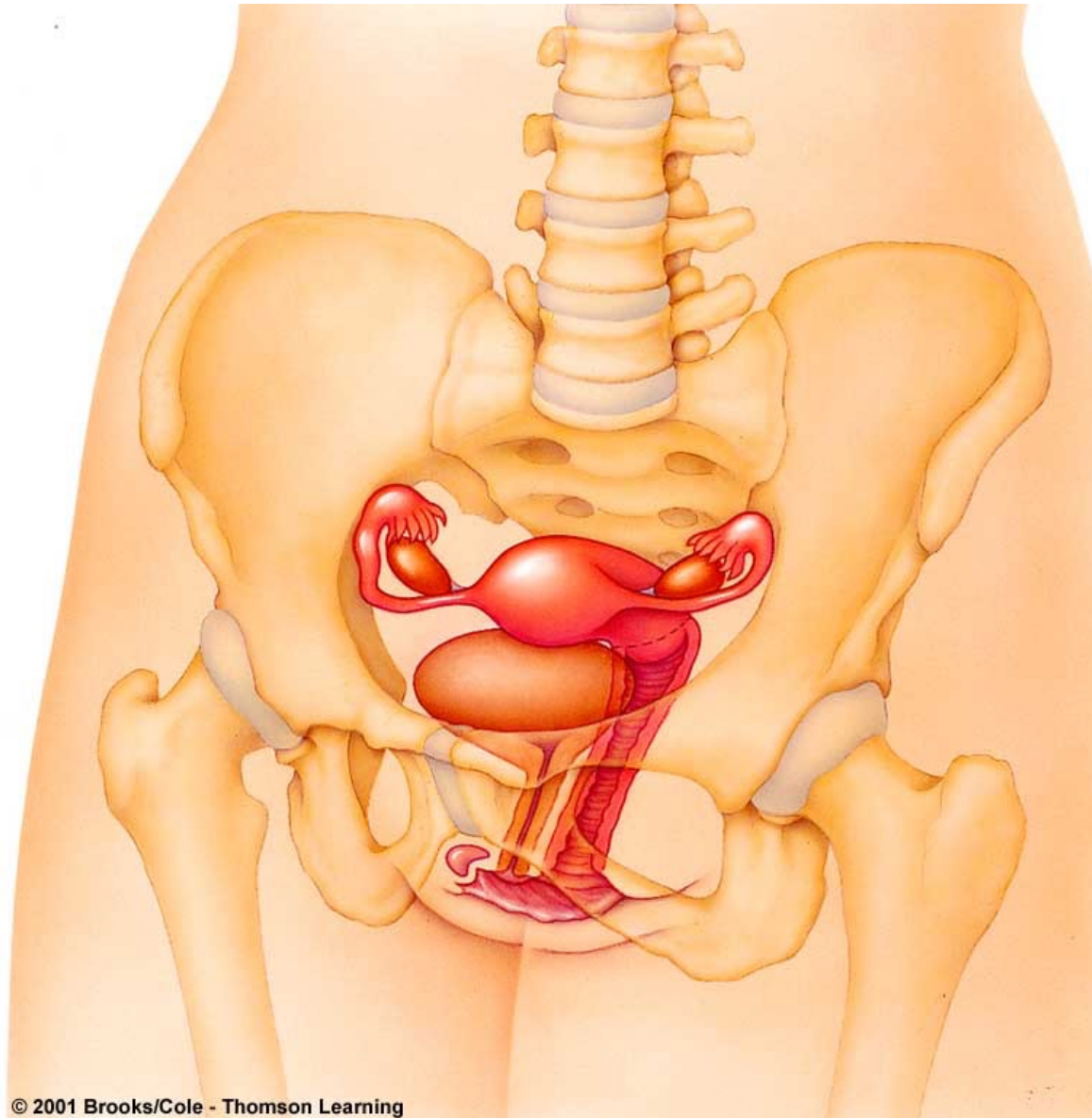
- 为了减轻游动时的负担，高尔基体变形为头部的顶体，中心体变形为精子的尾，细胞内的其他物质则会变为球状，最后脱落，从而有利于精子的游动。
- 精子尾部的中段控制着精子的游动方向、节律以及速度，内部结构的滑动需要线粒体分解营养物质产生的能量，因此在线粒体主要集中在中段，是精子维持生存和运动能量的“动力工厂”或“发动机”。

女性生殖系统 p83

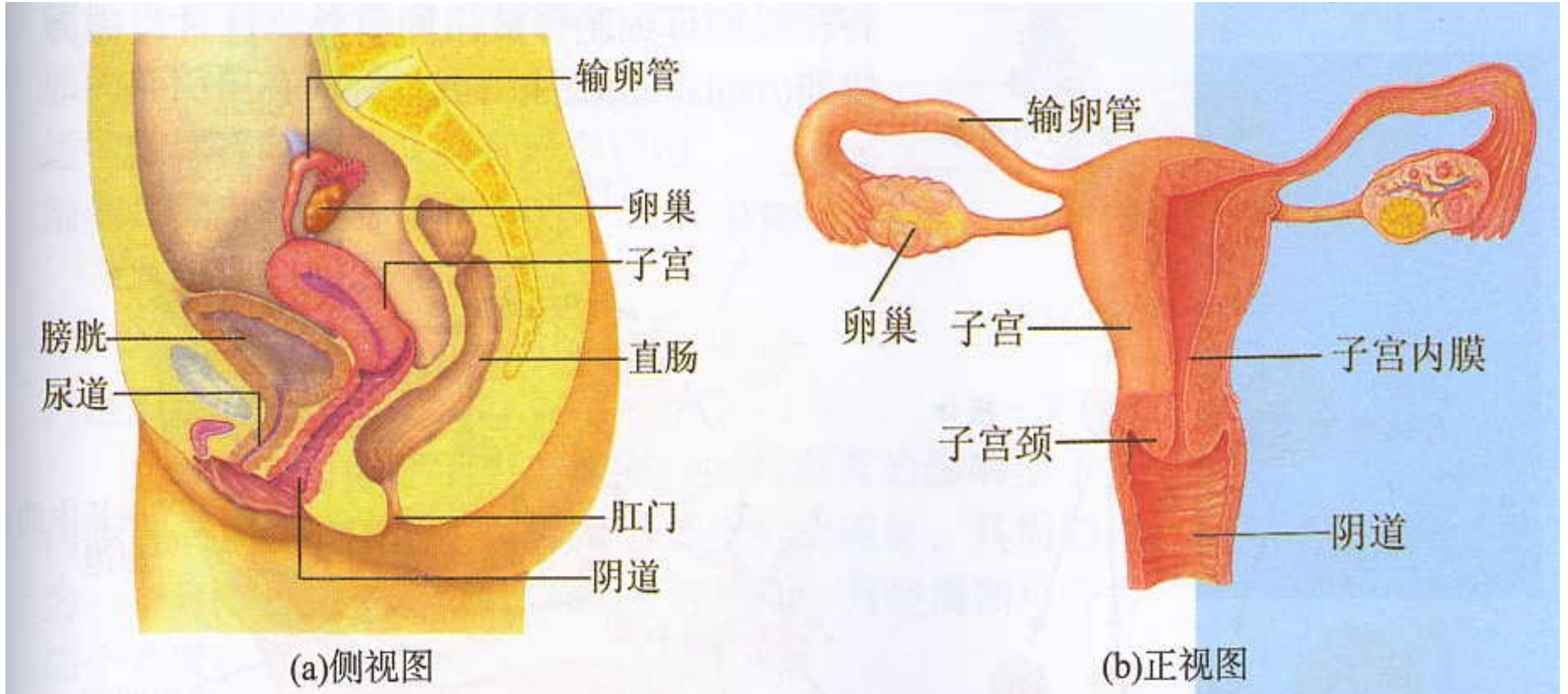
- 由卵巢、输卵管、子宫、阴道、阴蒂、阴唇等组成。

问题：

1. 卵巢位于哪里？ 功能？
2. 输卵管如何运输卵细胞？
3. 子宫有什么功能？
4. 子宫壁可以分为几层？
分别是什么？



女性生殖系统 - 内生殖器



女性生殖系统

1. 卵巢位于哪里？功能？

- 卵巢有两个，位于腹腔下部，子宫的两侧
- 产生卵细胞，分泌雌激素

2. 输卵管如何运输卵细胞？

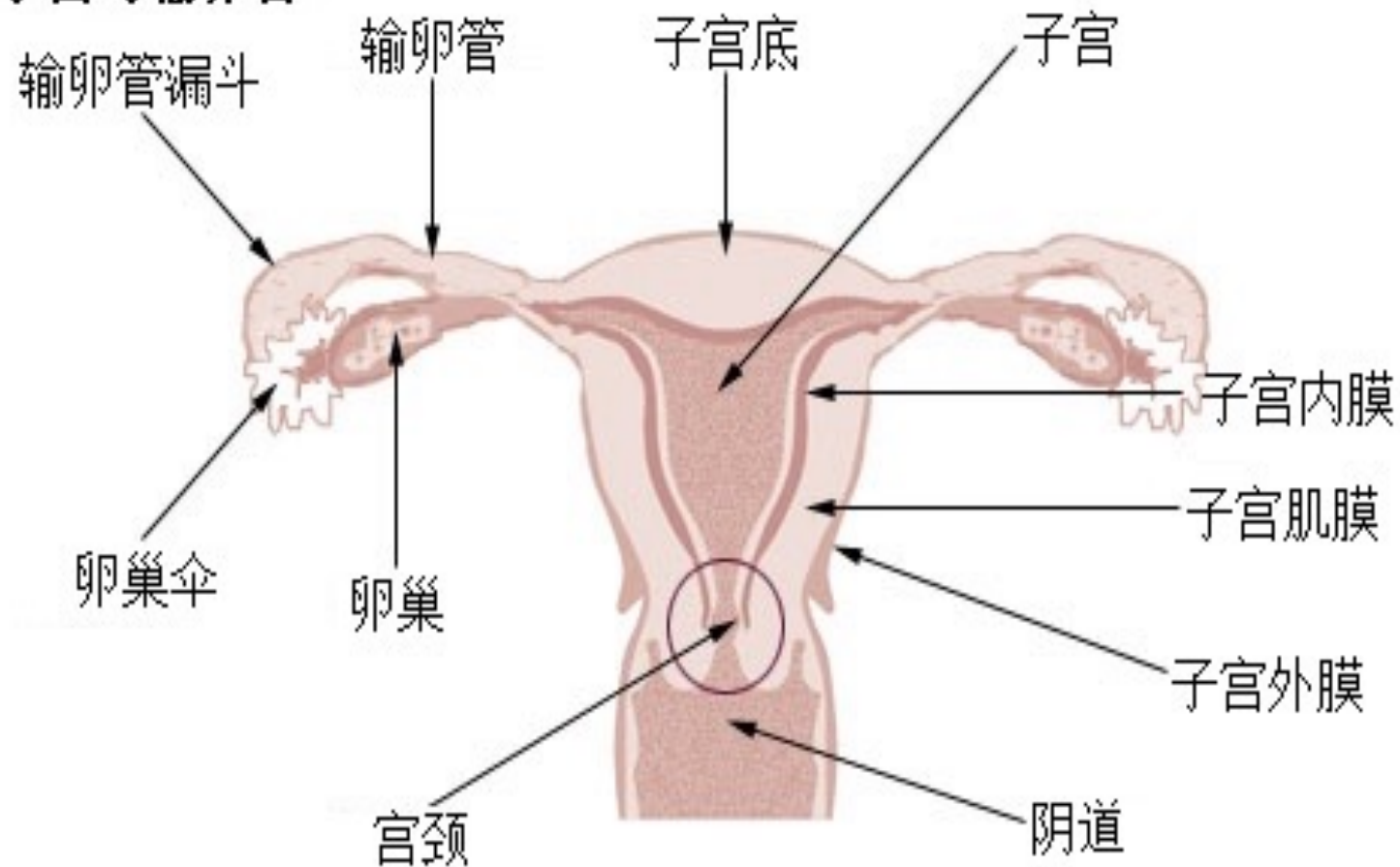
- 内壁具有纤毛，可借纤毛的摆动和肌肉的收缩来输送卵子。

3. 子宫有什么功能？

- 子宫是受精卵着床即胎儿发育的场所

女性生殖系统 - 内生殖器

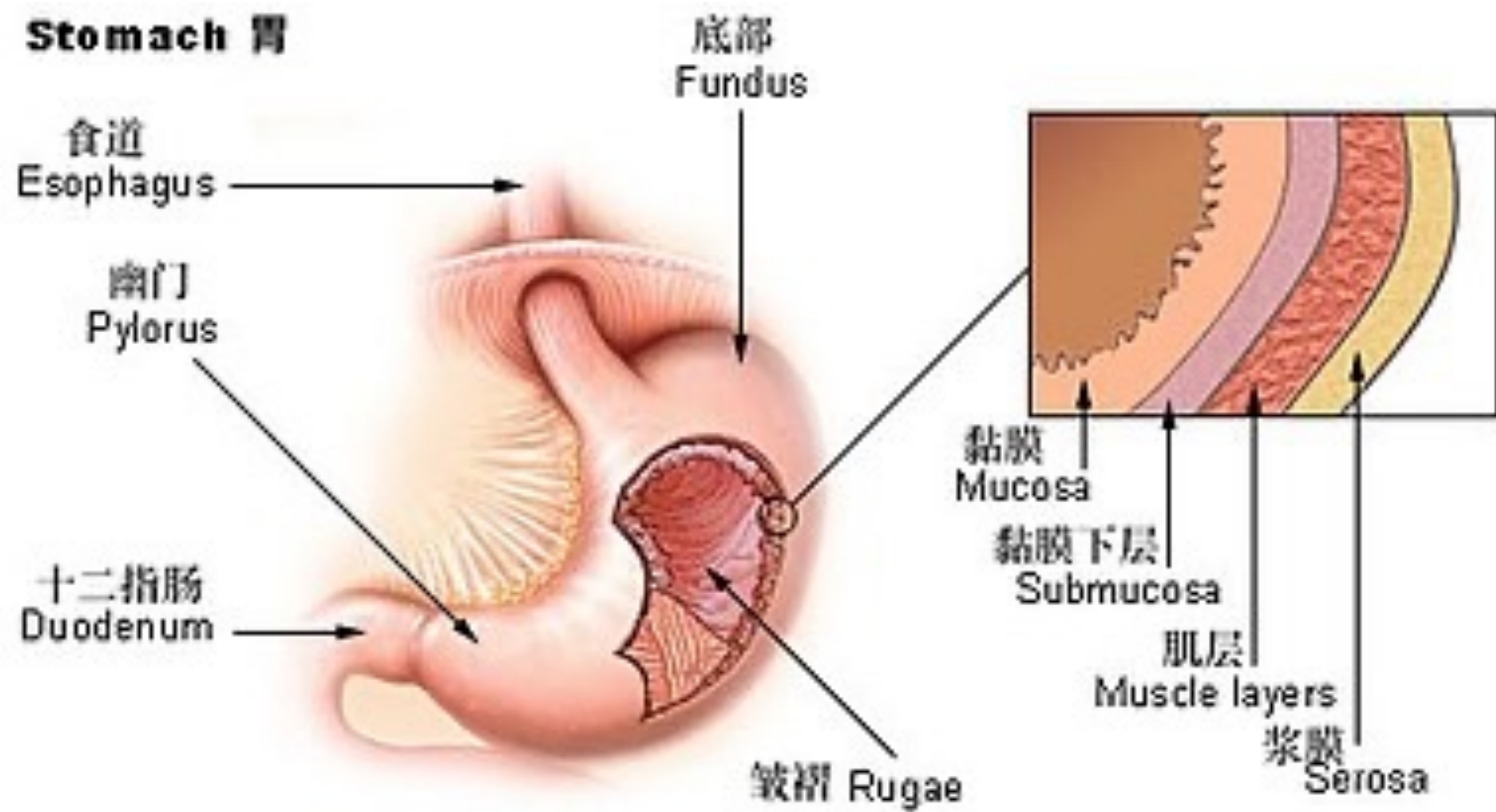
子宫与输卵管



子宫

- 外形像倒置的梨
- 在膀胱和直肠之间
- 子宫壁
 - 外层：浆膜/子宫外膜
 - 中层：肌肉层（平滑肌）
 - 内层：黏膜/子宫内膜，可随月经周期增厚，含丰富血管

Stomach 胃



外



内

浆膜



肌肉层



粘膜下层



粘膜



浆膜

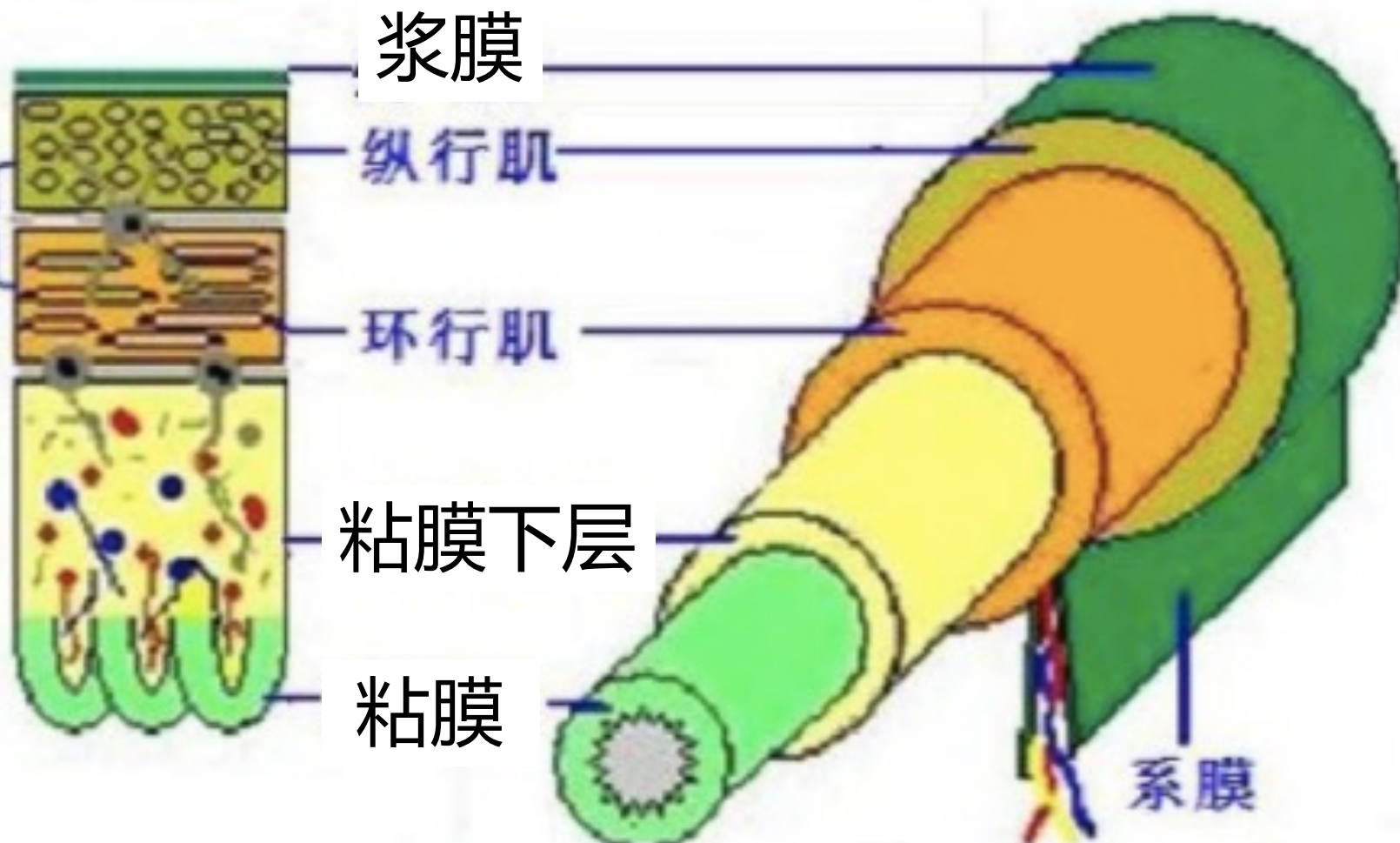
纵行肌

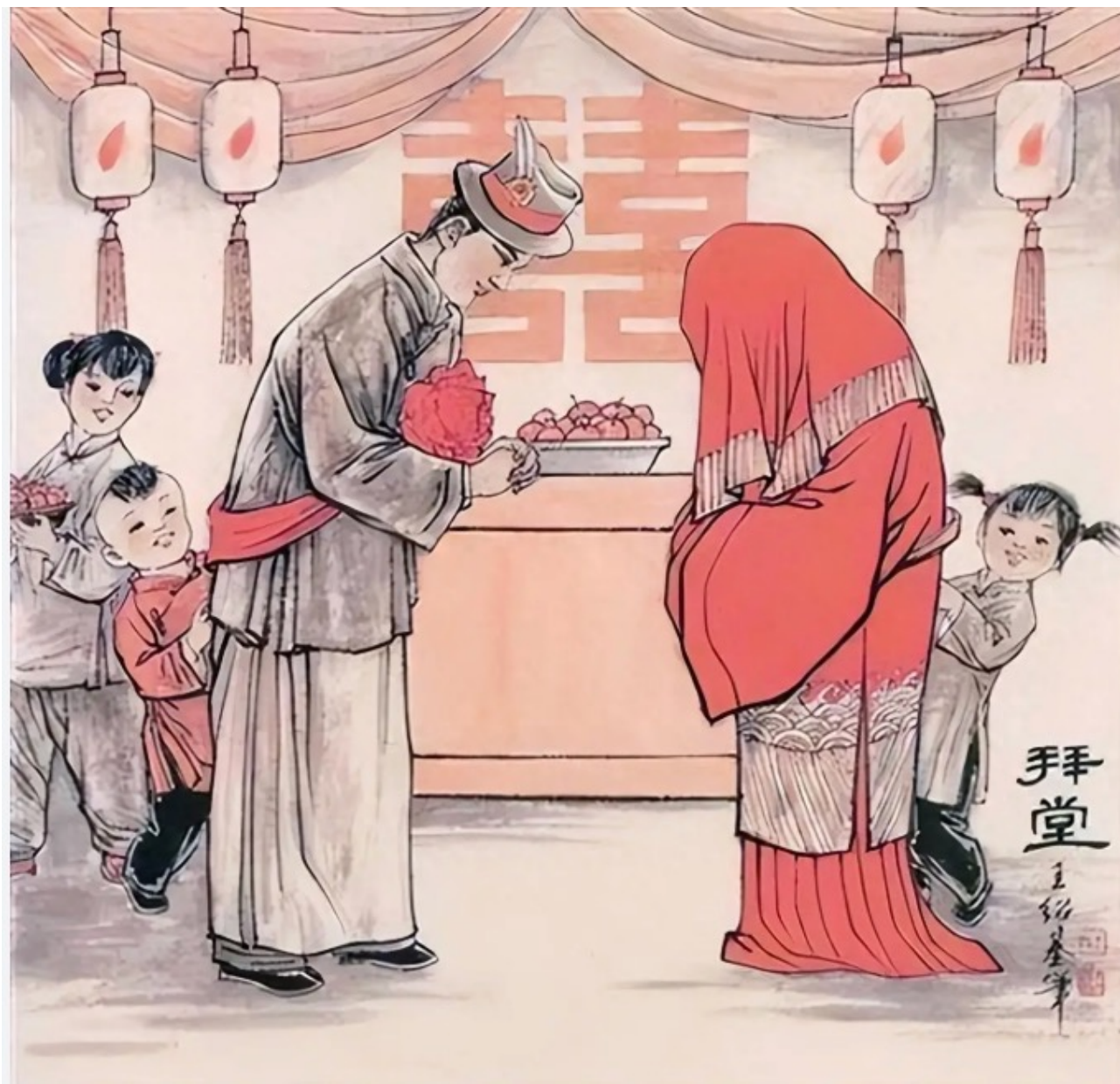
环行肌

粘膜下层

粘膜

系膜



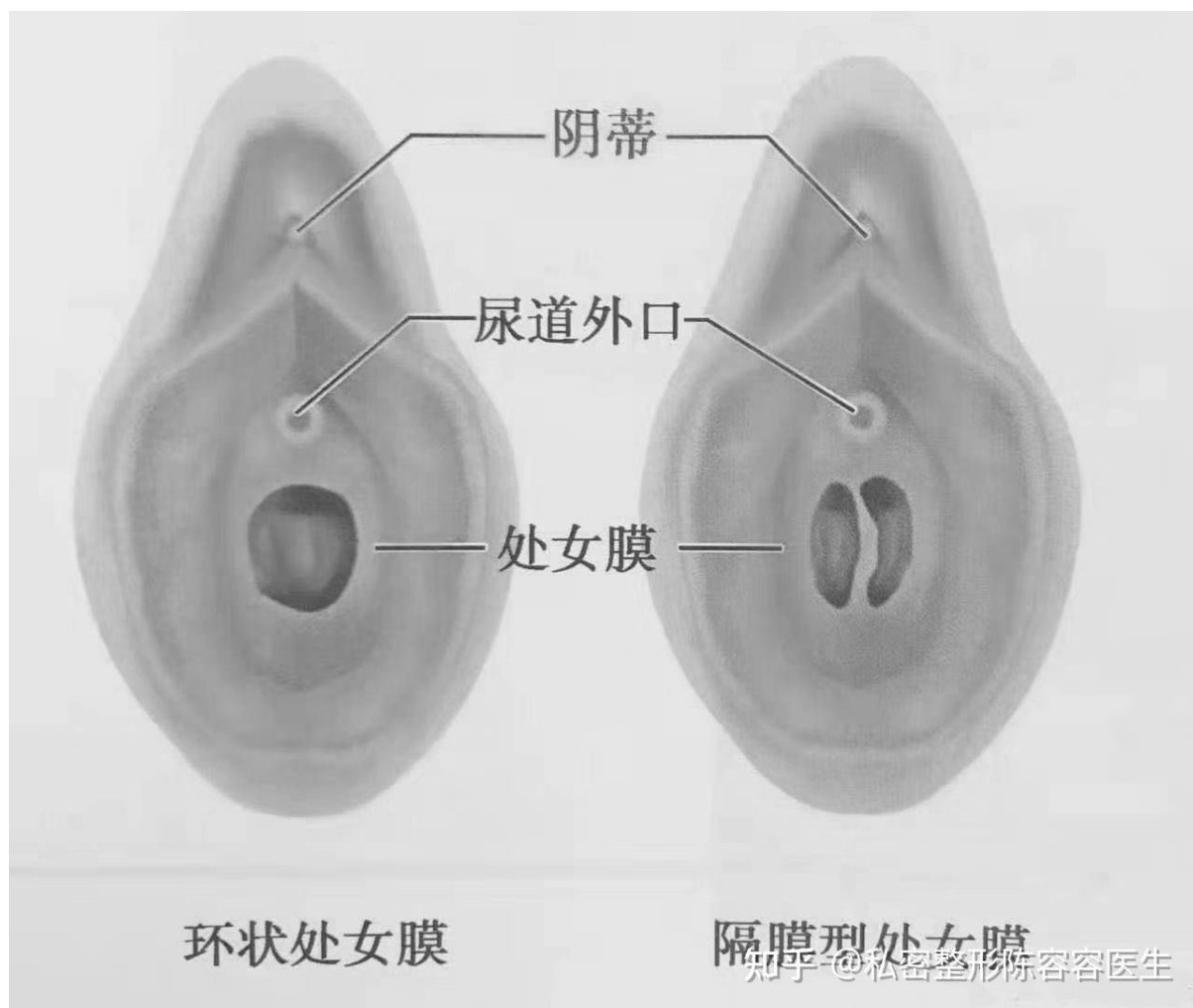


1. 中国古人洞房花烛之夜，为何一定要在床头放一块喜帕？

- 如何鉴定一个女子的贞洁呢？
- 古代人们检测的标准便是在新婚之夜是否落红。

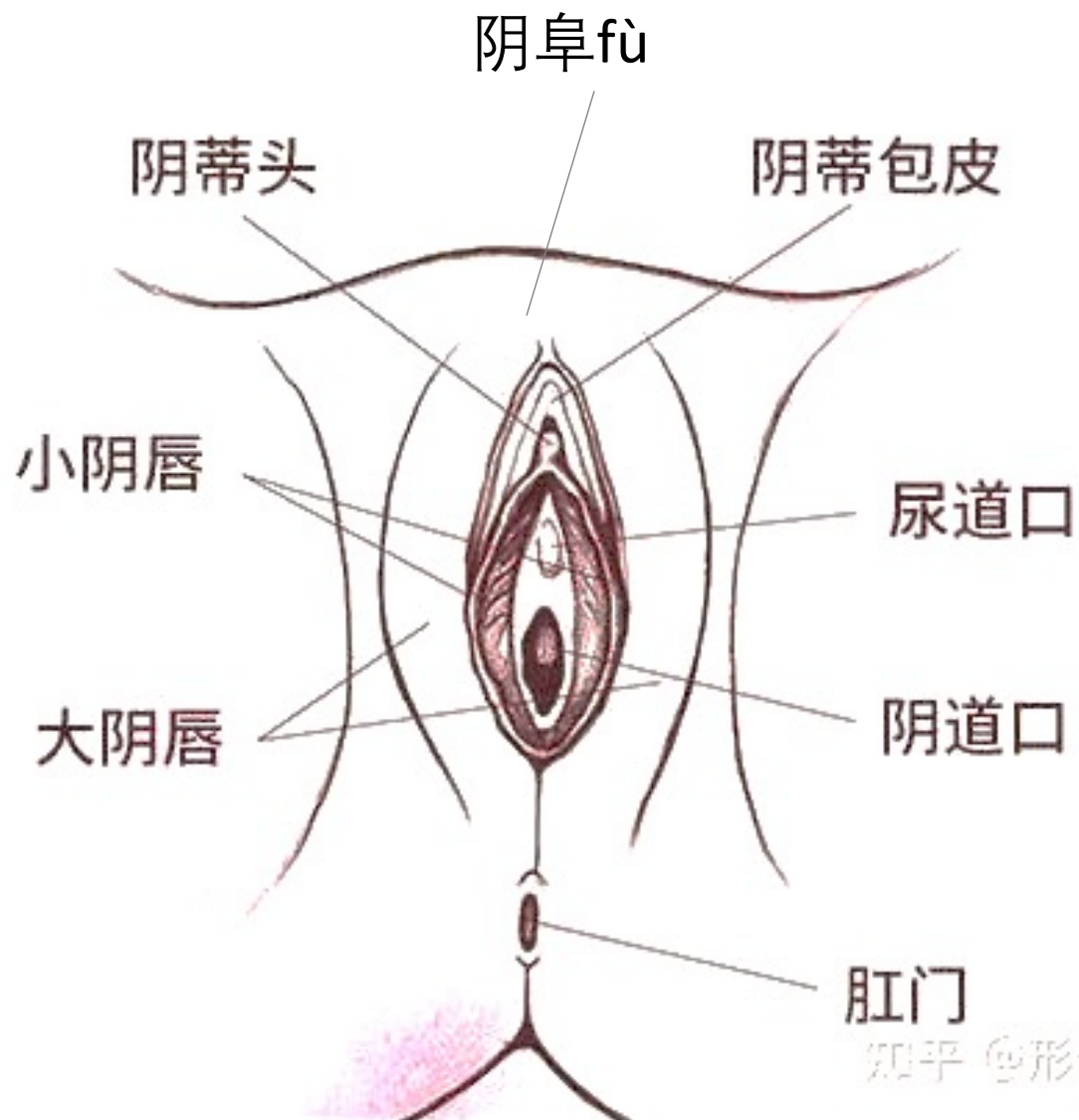
2. 初夜都会流血？

3. 网友们热议： 一名女子即将临盆，却坚称自己仍是处女？！



处女膜是覆于阴道口的一层较薄的**黏膜皱襞**，内含结缔组织、血管及神经末梢。

女性生殖系统－外生殖器



- 阴蒂与阴茎为同源器官

国际超模：华莉丝·迪里

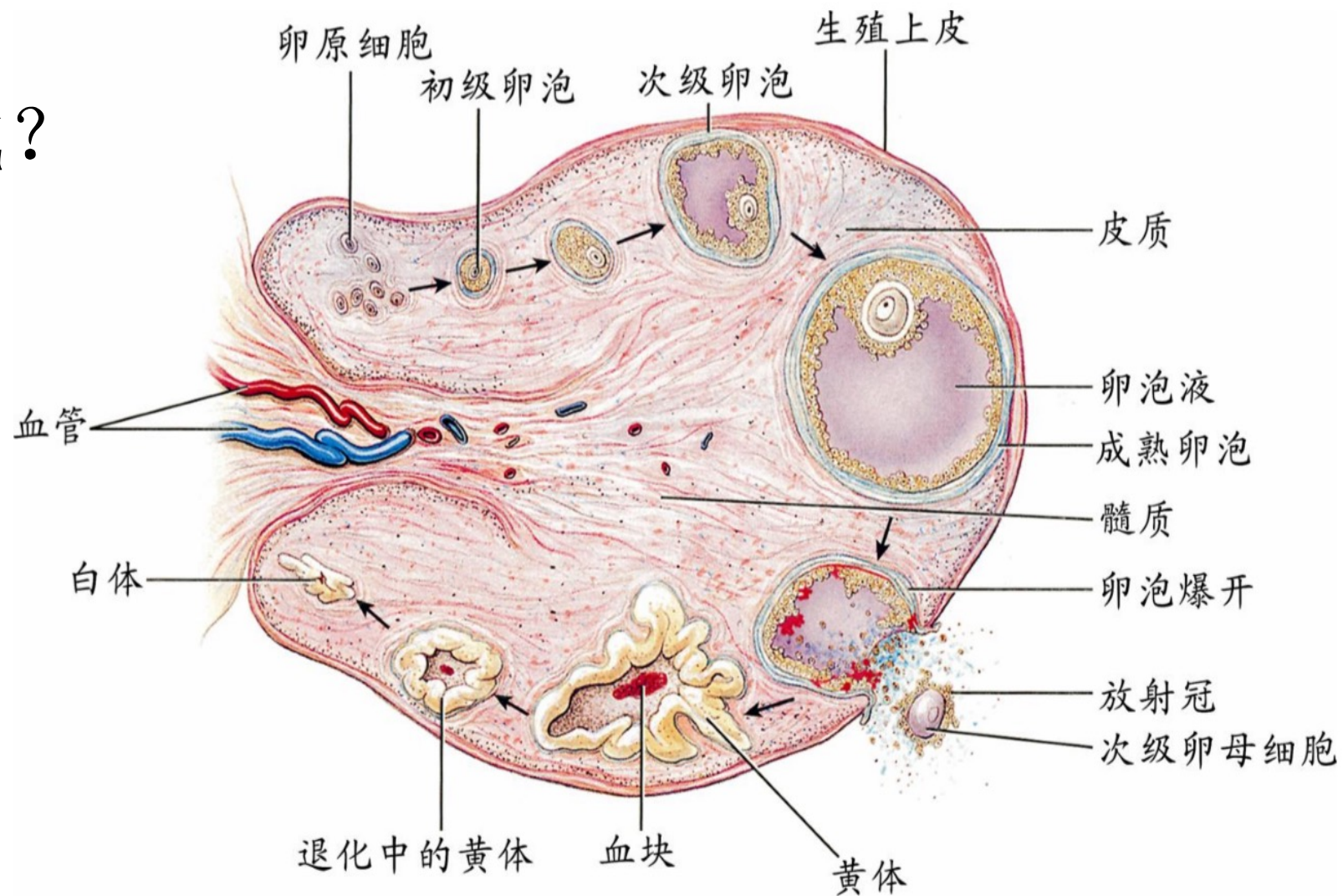


- 她被联合国任命为“**反割礼**”特使。在她的奔走下，已经有坦桑尼亚、塞内加尔、科特迪瓦等多国陆续通过立法**禁止女性割礼**。

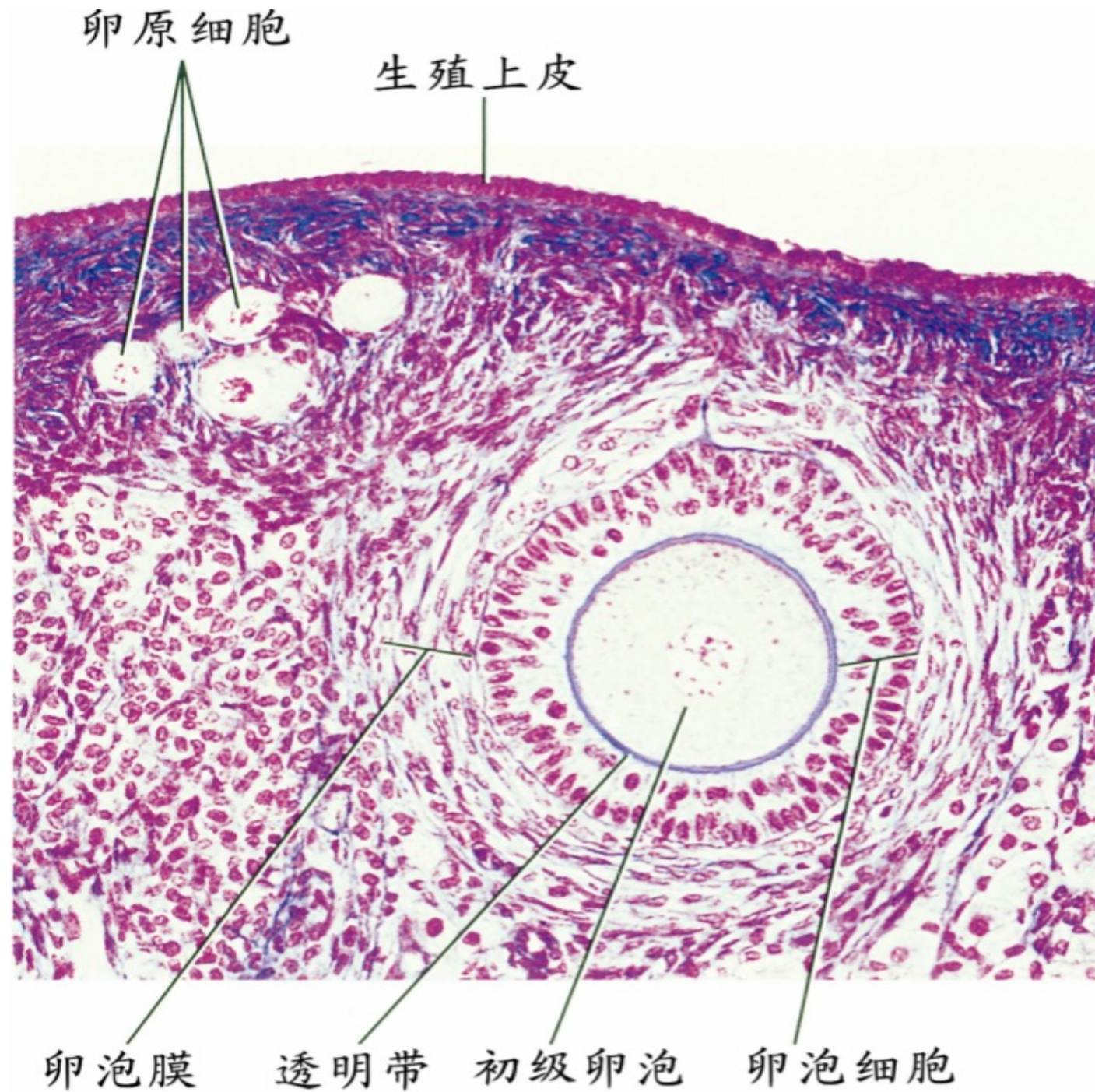
卵子的形成

1. 卵细胞在哪里形成？

- 卵细胞在**卵巢**内形成。
- 卵巢的外层称为**皮质**，内层称为**髓质**。
- 皮质的**生殖上皮**能分生出二倍体的**卵原细胞(2n)**。



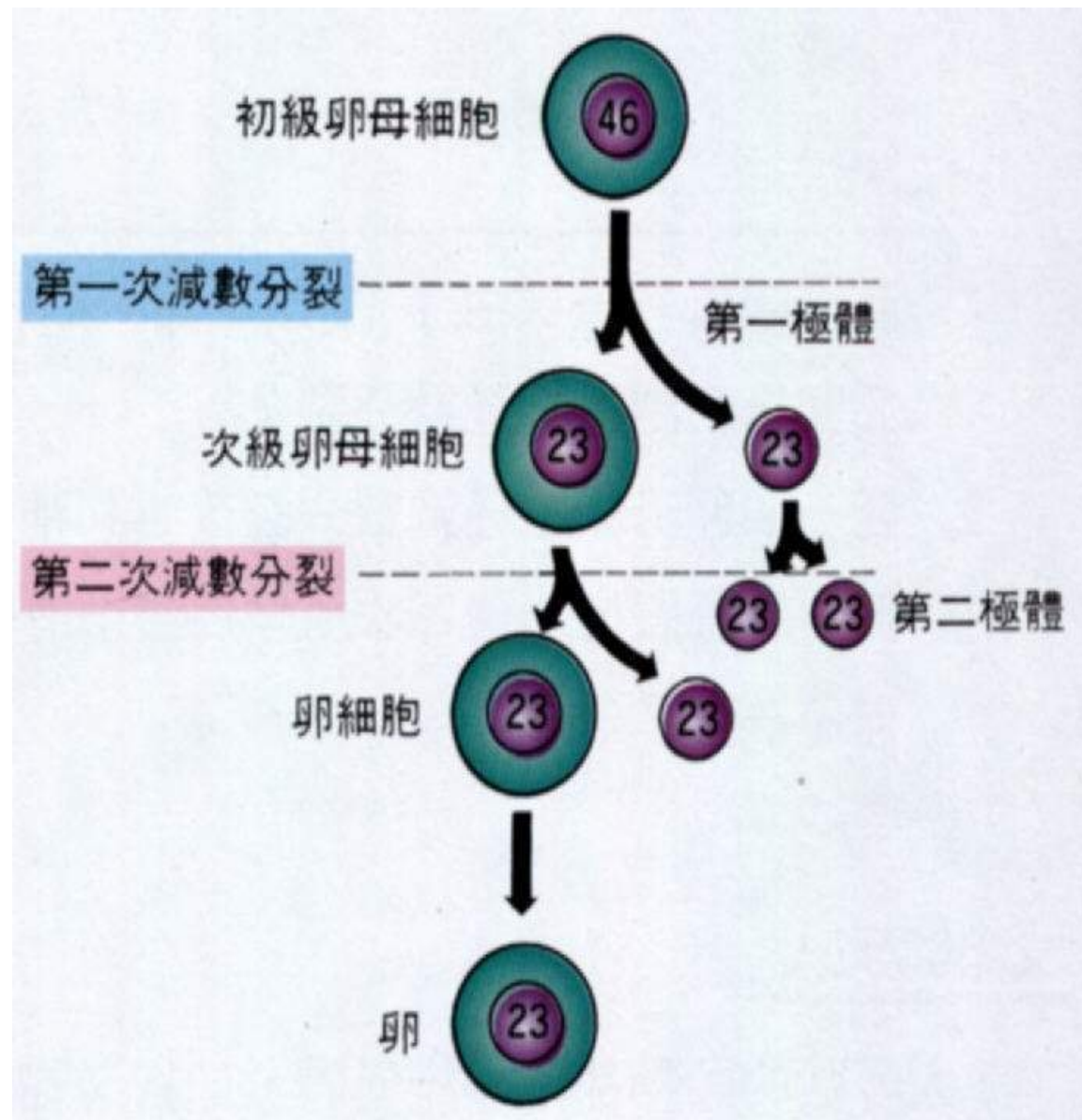
卵子的形成



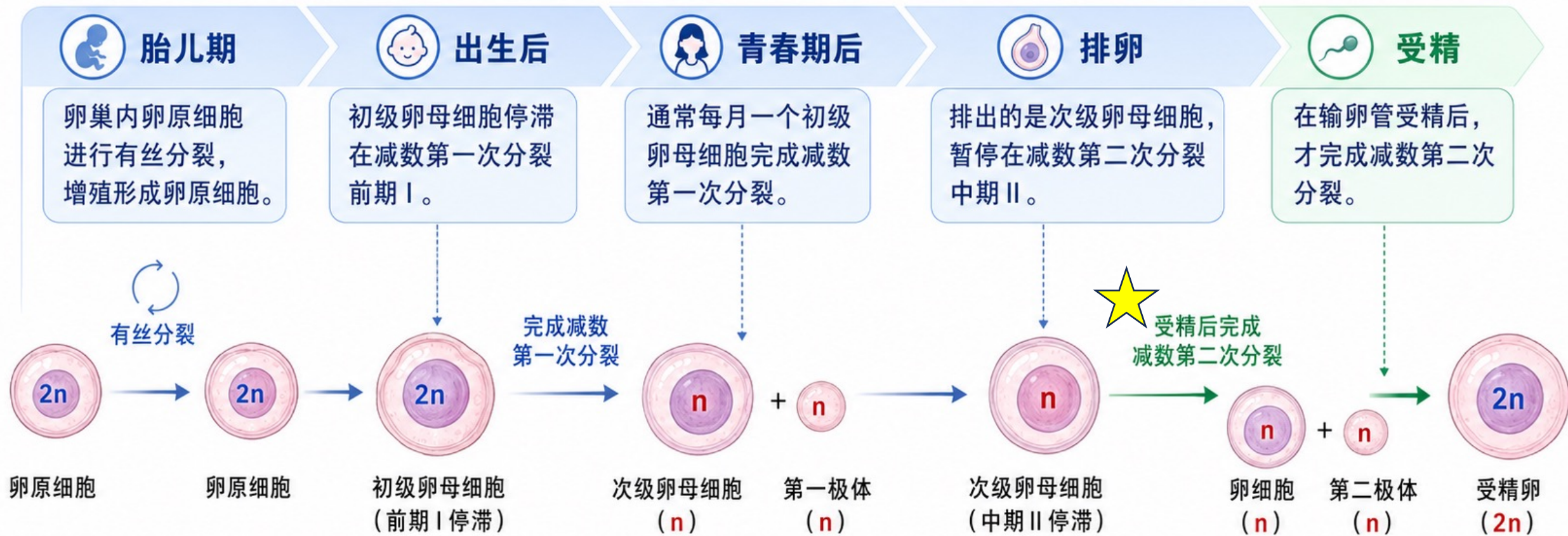
卵子的形成

2. 为什么卵子发生的产物大小不一？

- 不平分的细胞质分裂确保受精卵能有充足的营养物质，以支持进入子宫的行程。



卵的形成和受精作用的关系



排卵时排出的不是成熟卵细胞，而是**次级卵母细胞**。



减数第二次分裂只有在**受精后**才完成。

2n

二倍体
(染色体数)

n

单倍体
(染色体数)

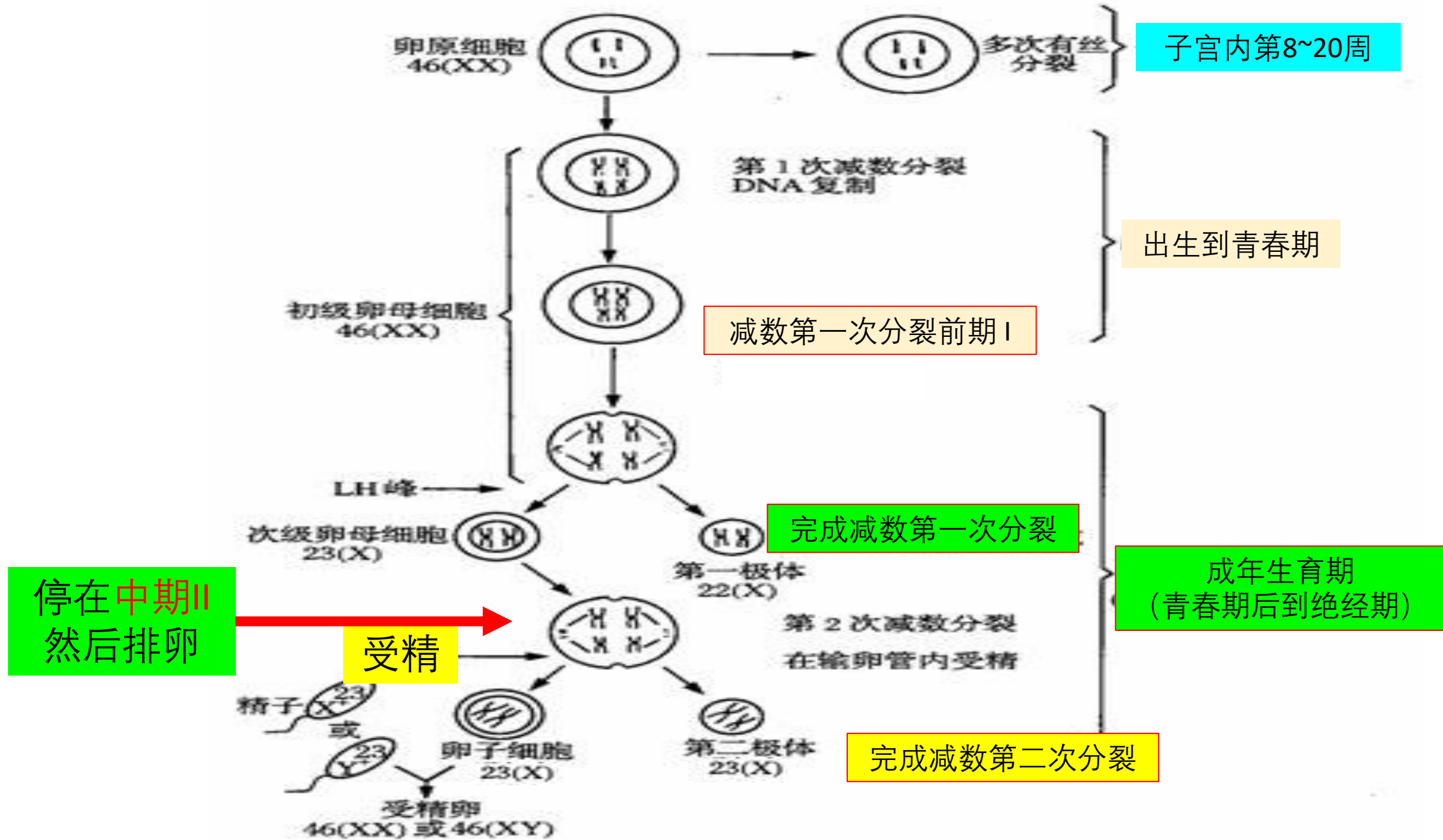


图 1-2 卵子细胞发育过程

3.卵的形成和受精作用的关系？

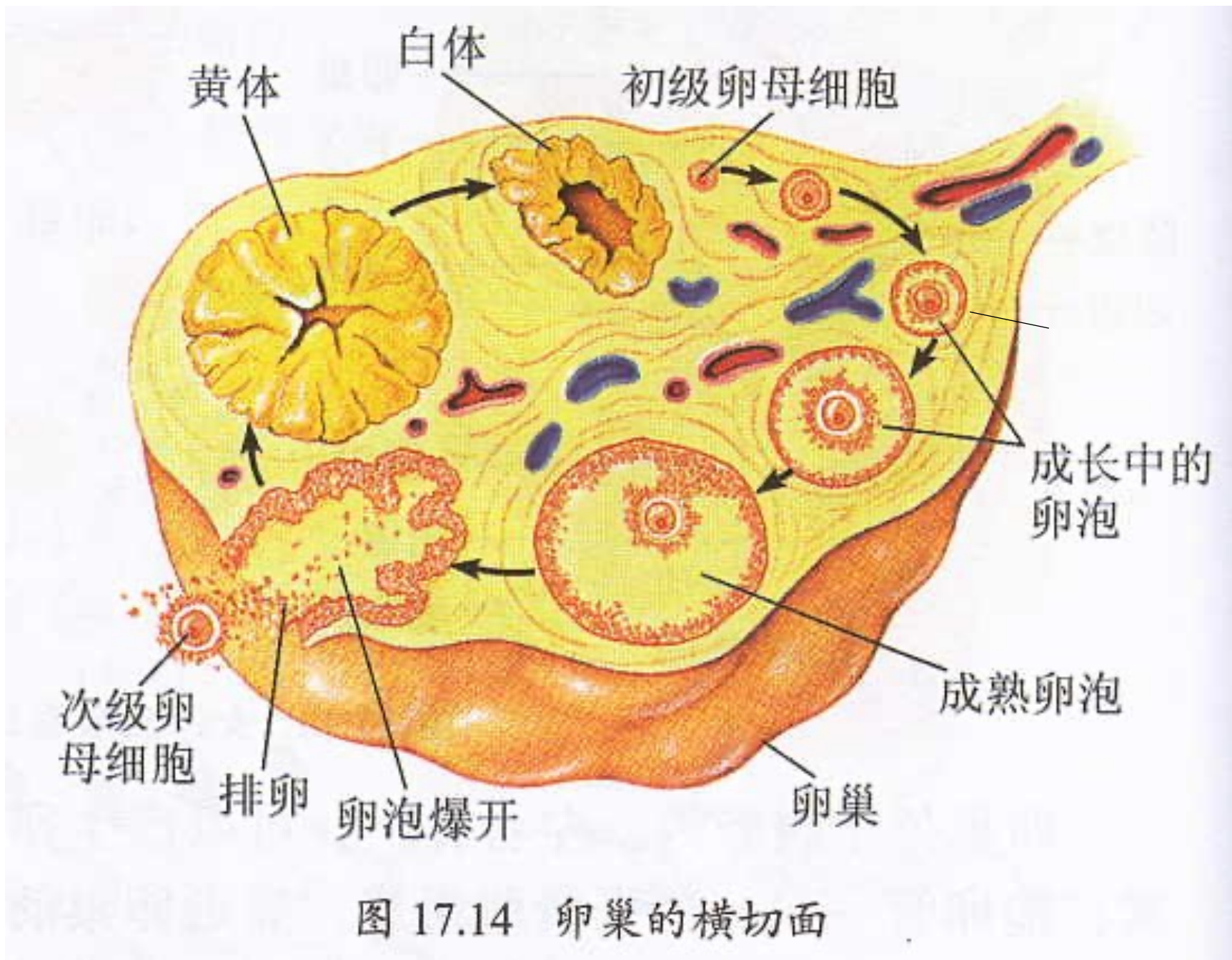
a)如果**次级卵母细胞**受精了将发生什么事情？

- **受精**：继续进行**减数第二次分裂**，
产生大的**卵子**和一个小的**第二极体**

补充：次级卵母细胞在**减数第二次分裂中期**暂停，
然后排出卵巢，等待精子

b)如果没有受精，则又将发生什么事情？

- **不受精**：**次级卵母细胞**退化



卵？
卵泡？
排卵？

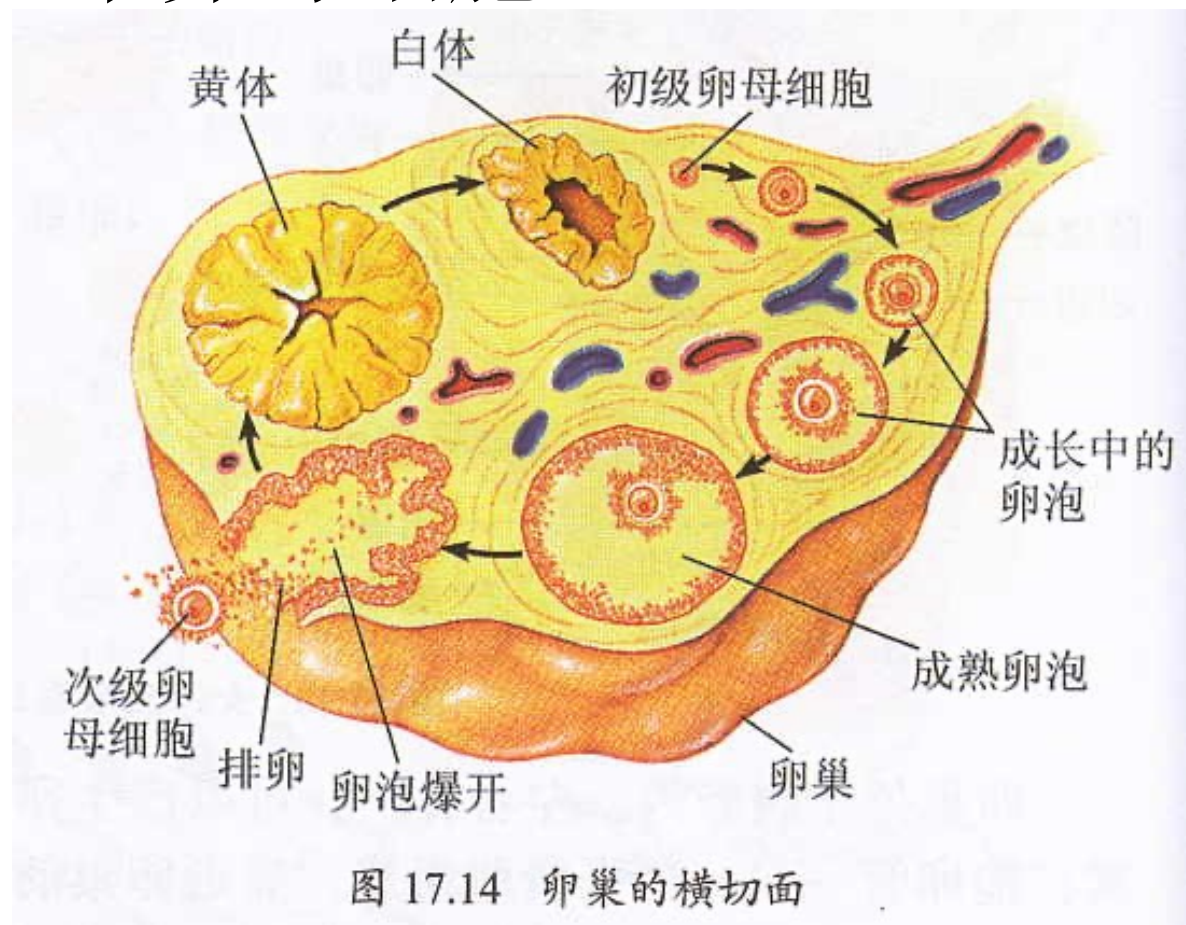
卵子的形成

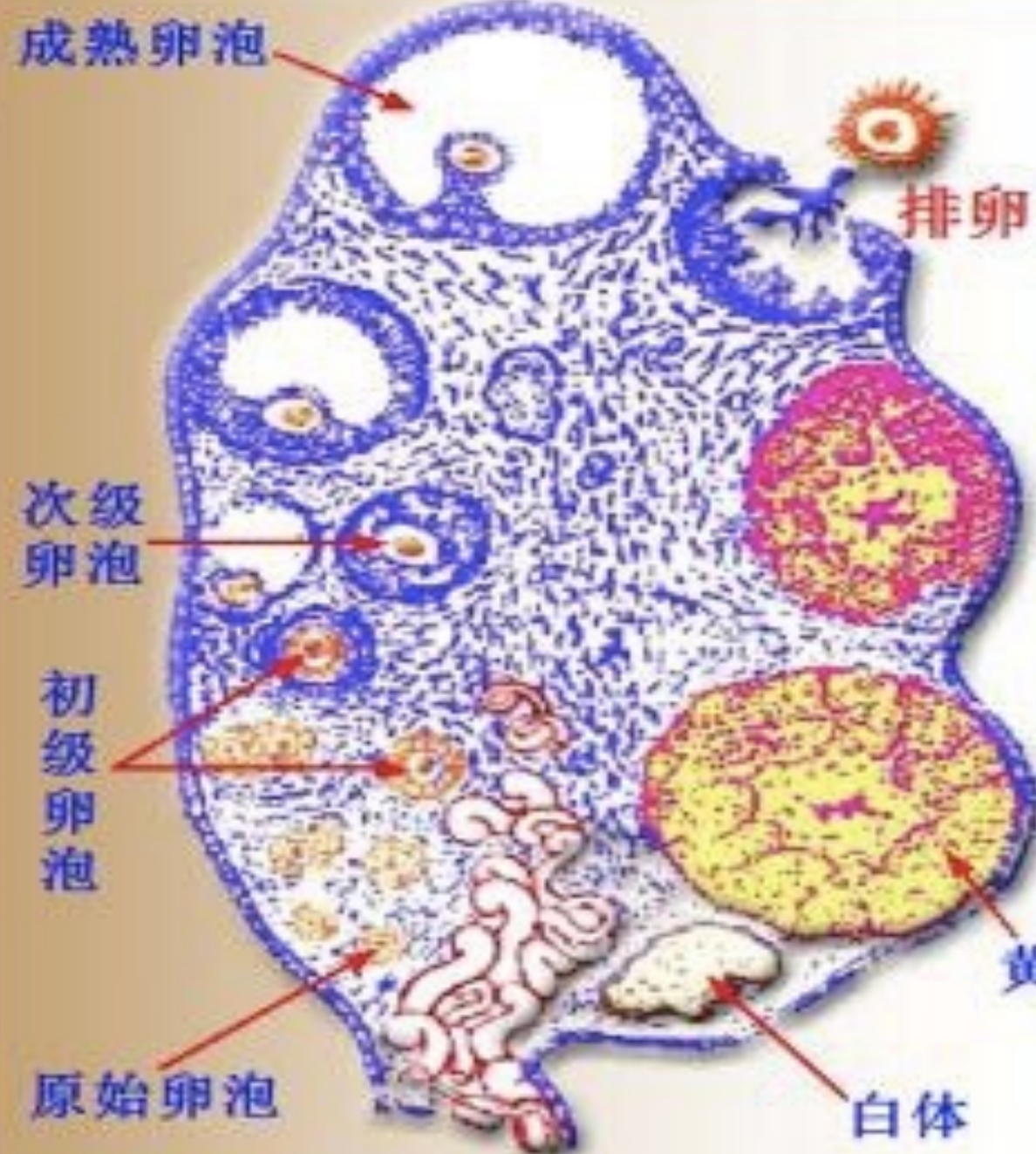
4. 什么是卵泡？

- 卵泡 = 多个卵泡细胞 + 1个卵母细胞

卵泡细胞有什么功能？

- 可分泌雌激素/动情素
- 支持和营养卵母细胞





原始卵泡

初级卵泡

透明带

卵丘

放射冠

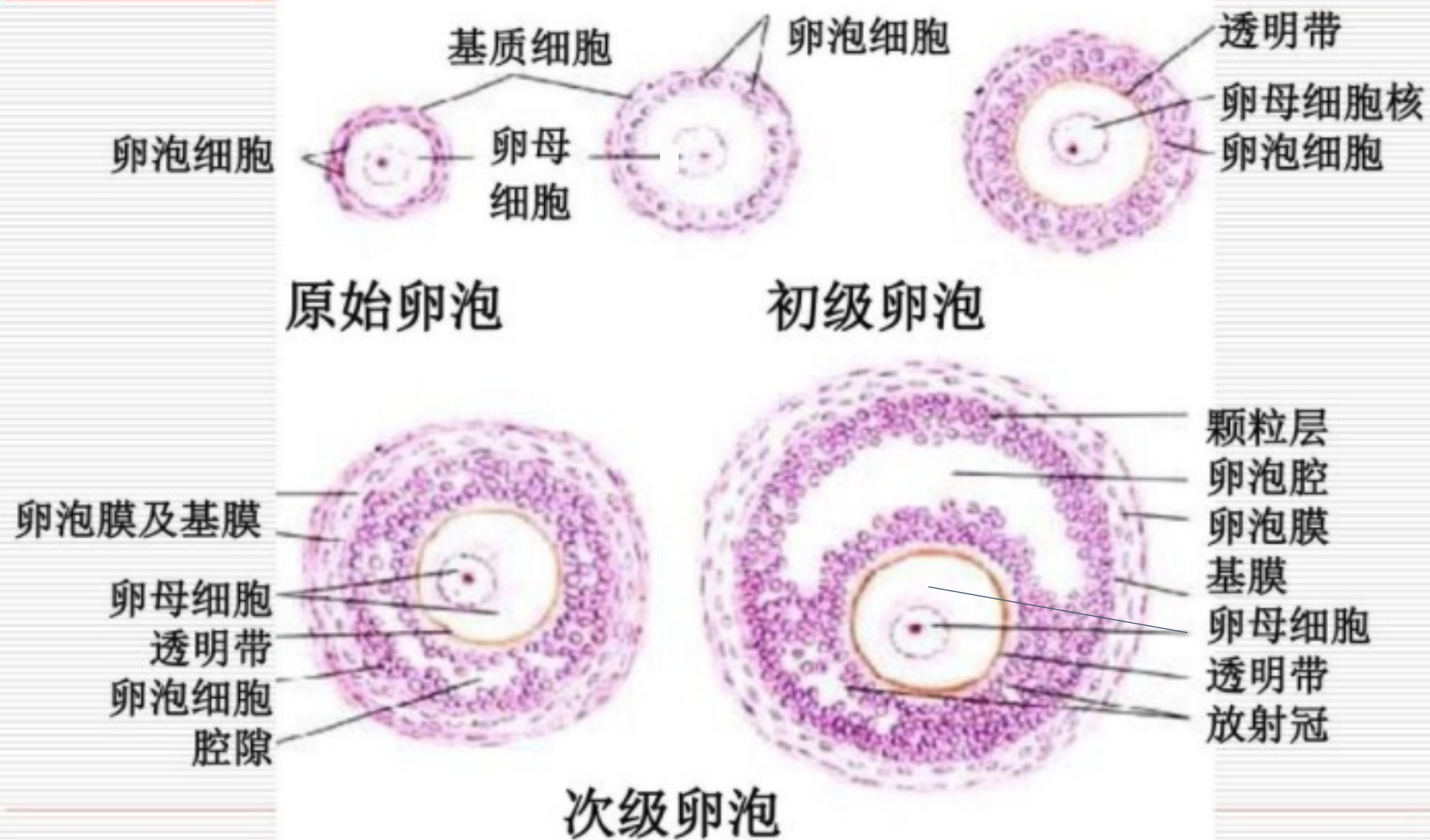
卵泡腔

卵细胞

黄体

白体

卵泡——卵母细胞+卵泡细胞



初级卵泡？ 成熟卵泡？ 黄体？ 白体？

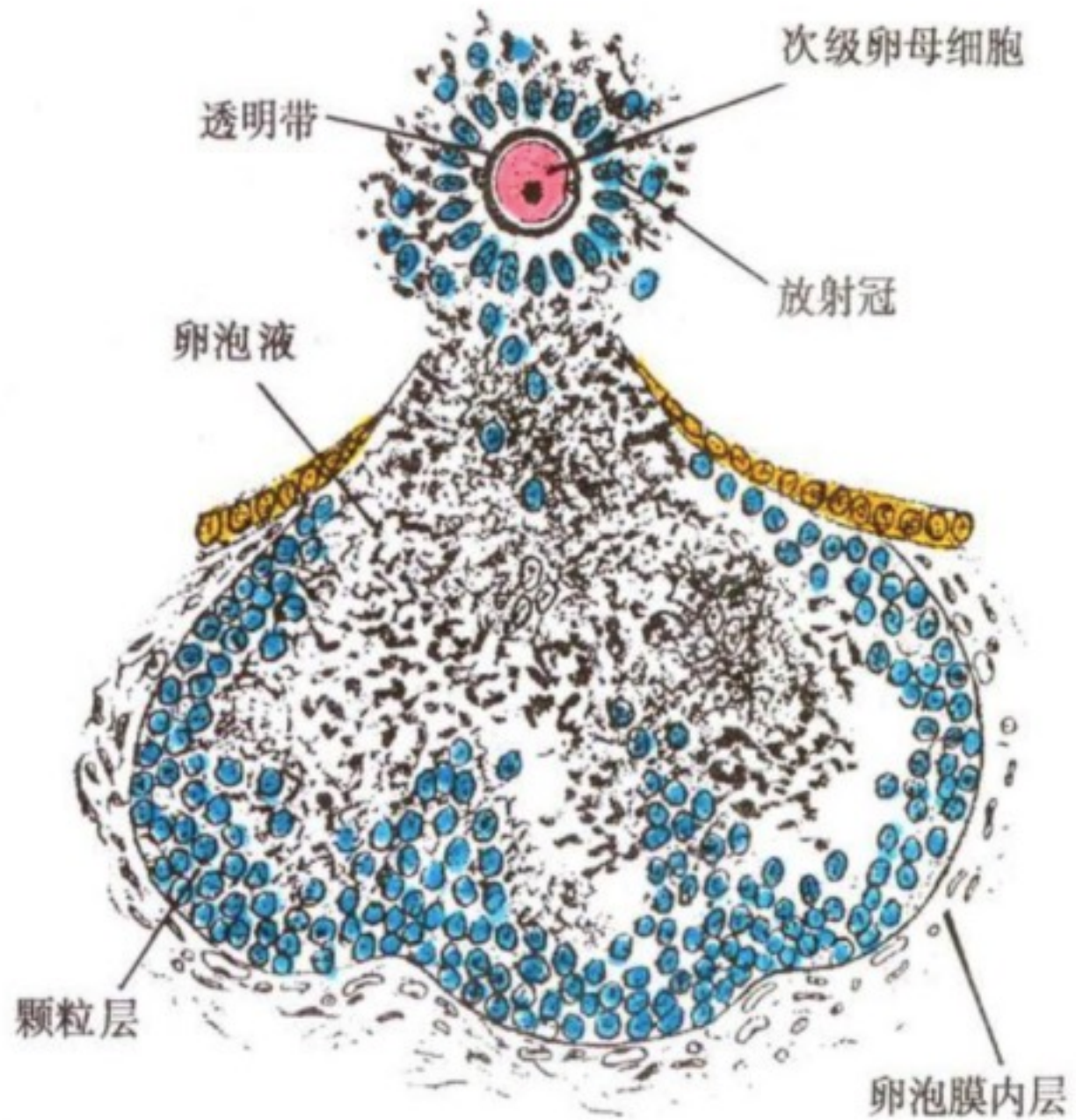
5. 初级卵泡以及成熟卵泡有何差别？

- 初级卵母细胞被一层扁平的卵泡细胞包围，形成初级卵泡；
- 卵泡细胞会陆续增多，并且细胞间出现了卵泡腔，其中充满卵泡液，这样的卵泡即为成熟卵泡。

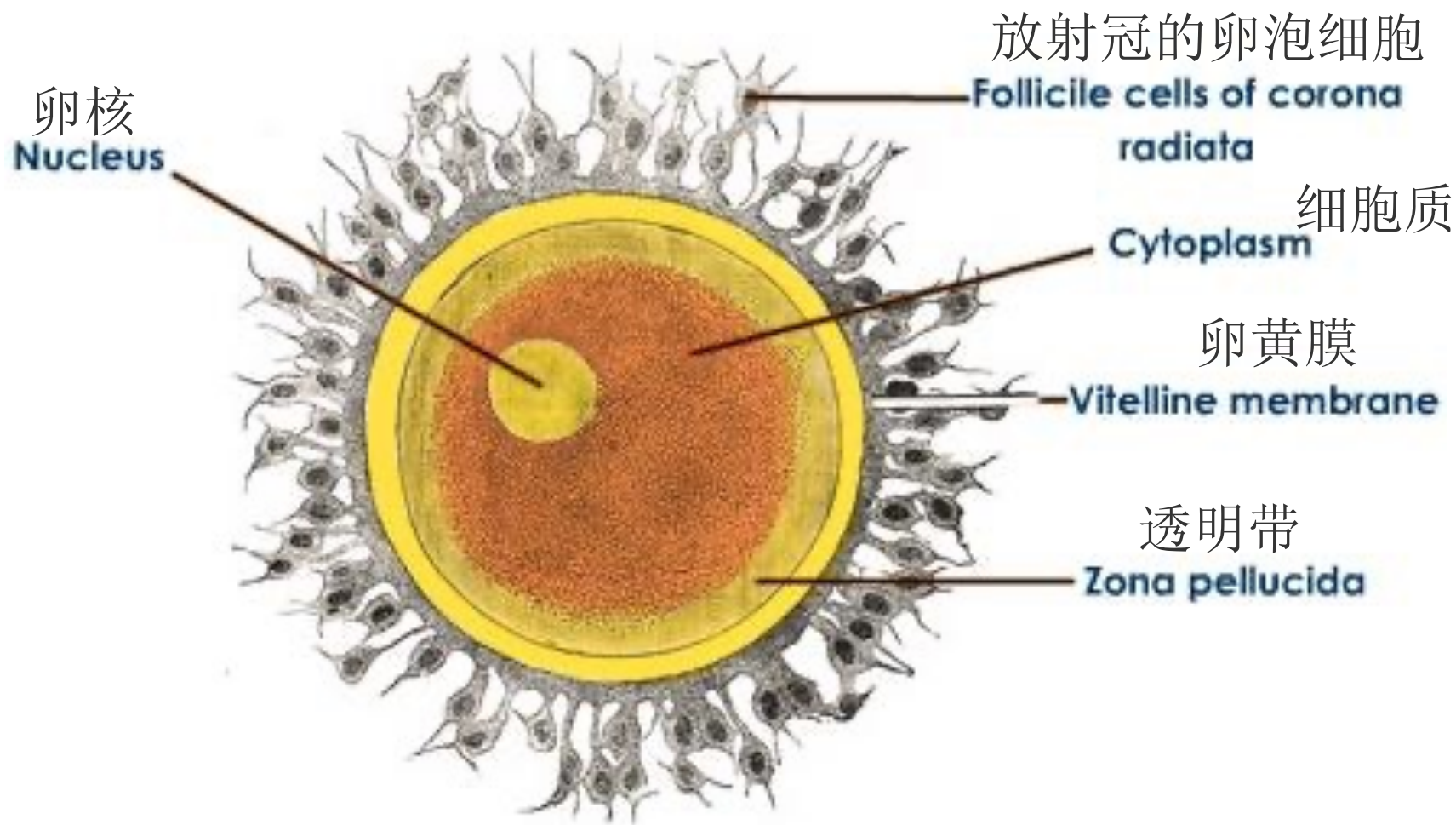
6. 何谓排卵？

- 成熟卵泡移到卵巢外围，卵泡爆开将次级卵母细胞释放到卵巢外

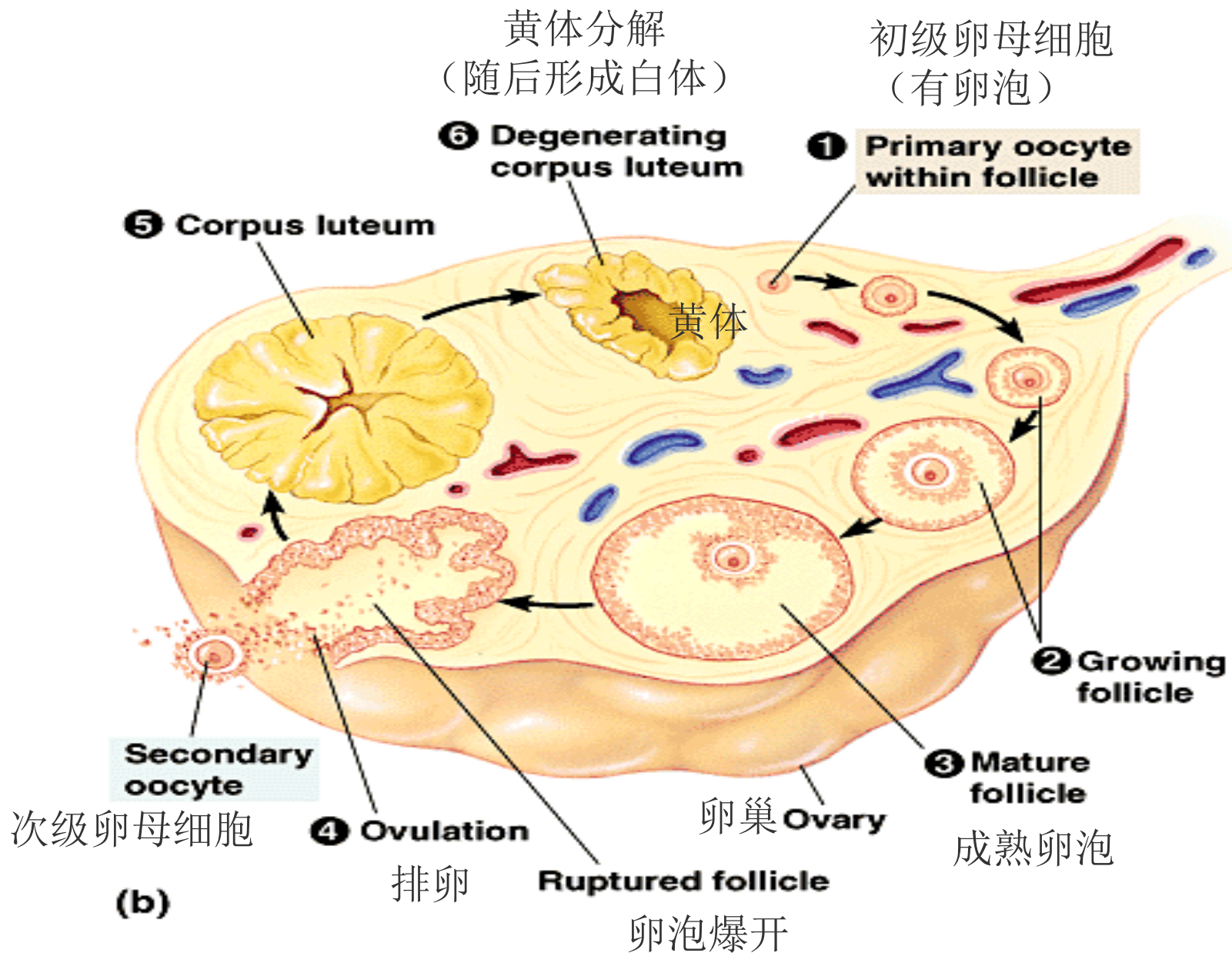
排卵



卵子的结构



卵黄膜: 棘皮、两栖、鸟类等卵母细胞膜外一层物质

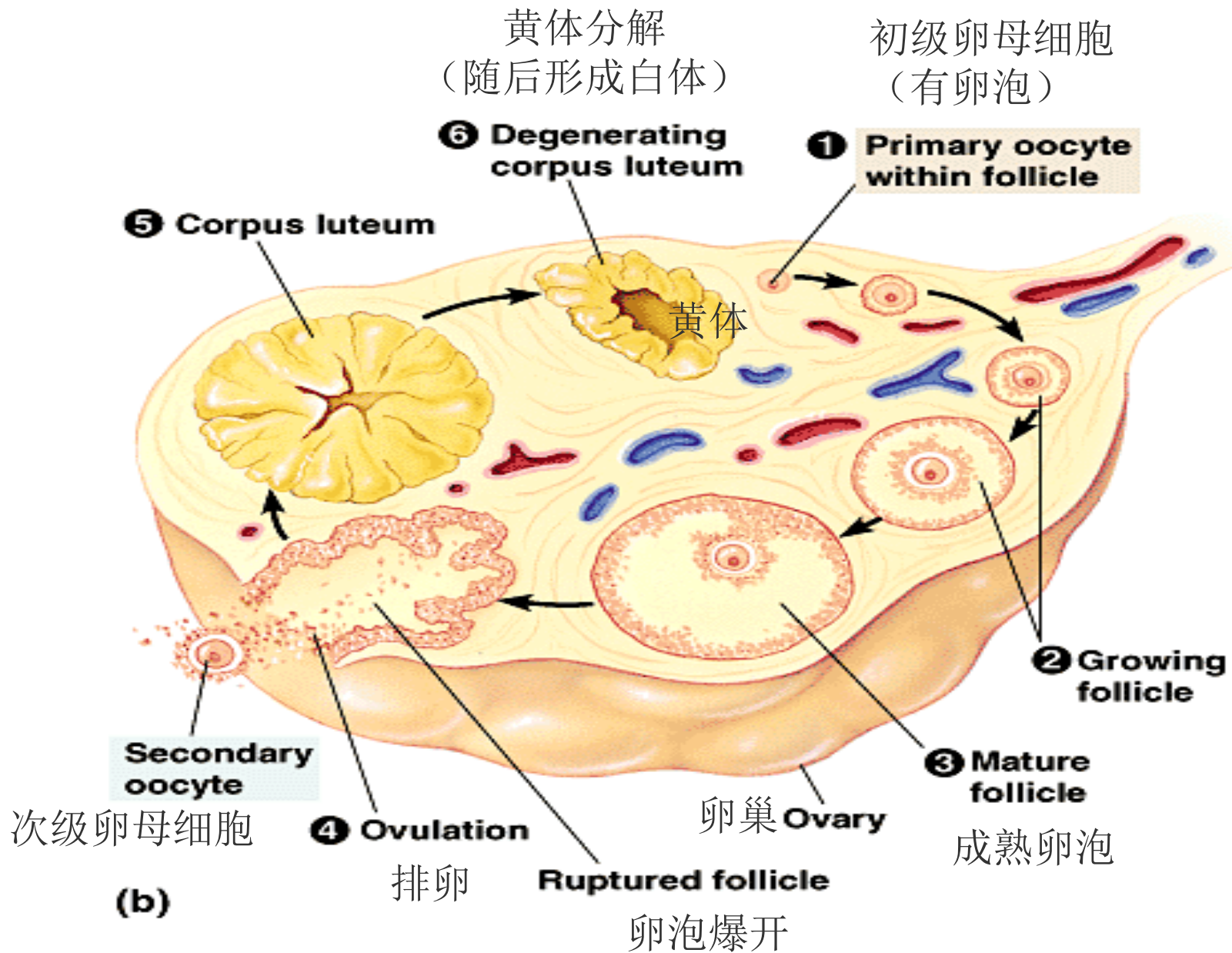


- 女婴出生时，每个卵巢大约有100万个卵泡
- 到了青春期卵巢只含有400个卵泡成熟并排出卵细胞
- 每个周期约有15-20个卵泡发育，但只有一个卵泡成熟并排卵

理性思维 p85

1. 为什么女性在50岁左右会停止排卵？

- 女性从 15 岁左右进入青春期，每个月通常只排出一个卵细胞。在女性的一生中，只有约 400 个卵泡成熟并排出卵细胞。
- $400/12 \approx 34$ （年）， $15 + 34 = 49$ ，
- 因此女性一般在 50 岁左右会停止排卵。



- 排卵之后，
卵泡发生什么事情？

卵子的形成

7. 黄体是怎么形成的？有什么功能？

- 排卵后余留下的卵泡细胞转变为黄体
- 黄体分泌黄体酮、雌激素
- 如果受孕成功，黄体留下4~6月继续分泌激素协助受孕

8. 白体是怎么形成的？

- 次级卵母细胞没有受精，黄体在排卵的两周后被组织吸收，留下白体